



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH NHÂN CHO PHÒNG KHÁM

SINH VIÊN THỰC HIỆN: A50757 – PHẠM THÙY DƯƠNG
 A52082 – TRẦN THÚY QUỲNH
 A51034 – NGUYỄN XUÂN SÁNG
 A49612 – HÀ PHẠM MAI LINH

MÔN: CƠ SỞ DỮ LIỆU

GVHD: GV.NGUYỄN QUỐC VIỆT

LỚP: 252IS22202

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm nghiên cứu xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới thầy Việt. Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài môn Cơ sở dữ liệu, nhóm đã nhận được sự quan tâm, chỉ dẫn tận tình và tạo điều kiện thuận lợi từ phía thầy để có thể hoàn thành tốt công trình nghiên cứu này.

Đặc biệt, nhóm xin gửi lời tri ân sâu sắc tới thầy về những kiến thức chuyên môn quý báu mà thầy đã truyền đạt. Trong quá trình triển khai đề tài, thầy đã luôn tận tâm định hướng phương pháp tiếp cận, giúp nhóm tháo gỡ những vướng mắc về mặt kỹ thuật, đồng thời rèn luyện tư duy chuẩn hóa và quản trị dữ liệu một cách logic, chặt chẽ. Sự đồng hành và tâm huyết của thầy chính là động lực quan trọng giúp nhóm đi đến kết quả cuối cùng.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng để thực hiện đề tài một cách chu đáo nhất, song công trình khó tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến chỉ dạy từ thầy để đề tài có giá trị thực tiễn cao hơn và giúp các thành viên mở rộng thêm tầm nhìn kiến thức.

Cuối cùng, nhóm xin kính chúc thầy dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong công tác giảng dạy.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 8 tháng 05 năm 2026

HÀ PHẠM MAI LINH

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẠM THÙY DƯƠNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRẦN THÚY QUỲNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN XUÂN SÁNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung của báo cáo “**Hệ thống quản lý bệnh nhân cho phòng khám**” là kết quả của quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện nghiêm túc của nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Các nội dung lý thuyết, số liệu thực nghiệm, kết quả đánh giá và các nhận định được trình bày trong khóa luận đều được thu thập, triển khai và phân tích một cách trung thực; các nguồn tài liệu tham khảo được trích dẫn rõ ràng, đúng quy cách, tuân thủ các quy định về học thuật và quyền sở hữu trí tuệ.

Chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Nhà trường và giảng viên hướng dẫn về tính trung thực của nội dung báo cáo. Nếu có bất kỳ sai sót hoặc vi phạm nào liên quan đến bản quyền và đạo văn, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các quy định hiện hành.

Hà Nội, ngày 8 tháng 05 năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÓM THỰC HIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong công tác quản lý và lưu trữ dữ liệu. Đối với lĩnh vực y tế, việc quản lý thông tin bệnh nhân, bác sĩ, lịch hẹn, hồ sơ bệnh án, phiếu khám, dịch vụ kỹ thuật và thuốc đóng vai trò rất quan trọng. Nếu các thông tin này được quản lý thủ công bằng giấy tờ hoặc lưu trữ rời rạc, phòng khám có thể gặp nhiều khó khăn như trùng lặp dữ liệu, thất lạc hồ sơ, chậm trễ trong tra cứu và dễ xảy ra sai sót khi cập nhật thông tin.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài **“Hệ thống quản lý bệnh nhân cho phòng khám”** được thực hiện nhằm xây dựng một cơ sở dữ liệu hỗ trợ lưu trữ và quản lý thông tin một cách khoa học, tập trung và có tổ chức. Hệ thống tập trung vào các nhóm dữ liệu chính như bệnh nhân, bác sĩ, chuyên khoa, phòng khám, lịch hẹn, phiếu khám, hồ sơ bệnh án, dịch vụ kỹ thuật và đơn thuốc. Các nhóm dữ liệu này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, do đó cần được phân tích và thiết kế phù hợp để đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán và hạn chế dư thừa dữ liệu.

Trong quá trình thực hiện, đề tài tiến hành phân tích nghiệp vụ, xác định các thực thể và thuộc tính, xây dựng sơ đồ ERD, chuẩn hóa dữ liệu qua các mức 1NF, 2NF, 3NF và triển khai cơ sở dữ liệu trên SQL Server. Bên cạnh đó, hệ thống cũng được bổ sung dữ liệu mẫu và một số truy vấn báo cáo nhằm hỗ trợ tra cứu thông tin khám bệnh, thống kê doanh thu và đánh giá hoạt động của bác sĩ. Ngoài ra nhóm demo một website hỗ trợ người dùng trong bước nhập liệu dễ dàng hơn.

Thông qua đề tài này, nhóm có cơ hội vận dụng kiến thức đã học về thiết kế cơ sở dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc toàn vẹn và truy vấn SQL vào một bài toán thực tế. Do kiến thức còn hạn chế, bài báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót, nhóm rất mong nhận được sự góp ý của giảng viên để hoàn thiện đề tài tốt hơn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1
1.1. Thực trạng	1
1.2. Đặt vấn đề	1
1.3. Phương hướng giải quyết	2
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
2.1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu	3
2.1.1. <i>Khái niệm về cơ sở dữ liệu</i>	3
2.1.2. <i>Thành phần cơ bản của cơ sở dữ liệu</i>	3
2.2. Mô hình thực thể liên kết (ERD)	4
2.2.1. <i>Khái niệm ERD</i>	4
2.2.2. <i>Thực thể và thuộc tính</i>	5
2.2.3. <i>Mối quan hệ giữa các thực thể</i>	6
2.2.4. <i>Các dạng sơ đồ ERD trong thiết kế cơ sở dữ liệu</i>	7
2.3. Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization)	8
2.3.1. <i>Khái niệm chuẩn hóa dữ liệu</i>	8
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH, ĐẶC TẢ VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	10
3.1. Phân tích nghiệp vụ hệ thống	10
3.2. Dữ liệu mẫu ban đầu chưa chuẩn hóa	10
3.2.1. <i>Nhóm thông tin khám bệnh chung</i>	11
3.2.2. <i>Nhóm thông tin thuốc chưa chuẩn hóa</i>	12
3.3. Chuẩn hóa dữ liệu	12
3.3.1. <i>Chuẩn 1NF</i>	12
3.3.2. <i>Chuẩn 2NF</i>	14
3.3.3. <i>Chuẩn 3NF</i>	18
3.4. Sơ đồ ER	20
3.5. Sơ đồ ERD	21
3.6. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ	25

3.7. Đặc tả bảng dữ liệu phục vụ cài đặt	27
a) <i>Bảng BenhNhan.....</i>	27
b) <i>Bảng ChuyenKhoa</i>	28
c) <i>Bảng PhongKham.....</i>	28
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ TRUY VẤN.....	31
4.1. Tạo cơ sở dữ liệu	31
4.2. Tạo bảng và ràng buộc dữ liệu	31
4.3. Thêm dữ liệu mẫu	32
4.3.1. <i>Thêm dữ liệu danh mục.....</i>	32
4.3.2. <i>Thêm dữ liệu bệnh nhân và bác sĩ.....</i>	33
4.3.3. <i>Thêm dữ liệu nghiệp vụ.....</i>	34
4.3.4. <i>Kiểm tra dữ liệu sau khi thêm</i>	34
4.4. Truy vấn và khai thác dữ liệu.....	35
4.4.1. <i>Truy vấn số khám bệnh điện tử của bệnh nhân.....</i>	36
4.4.2. <i>Thống kê doanh thu theo từng dịch vụ.....</i>	37
4.4.3. <i>Tìm top 3 bác sĩ có nhiều lịch hẹn nhất.....</i>	37
4.5. Sơ đồ ERD trên SQL.....	38
4.6. Web hỗ trợ nhập liệu	39
4.6.1. <i>Mục đích.....</i>	39
4.6.2. <i>Mô tả mô hình hoạt động</i>	40
4.6.3. <i>Cấu trúc thư mục web.....</i>	40
4.6.4. <i>Chức năng chính và giao diện.....</i>	41
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH	46
5.1. Kết luận	46
5.2. Phương hướng phát triển mô hình	46
5.3. Hạn chế và hướng phát triển	47
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	48
PHỤ LỤC.....	49

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Các thành phần cơ bản của cơ sở dữ liệu quan hệ	3
Bảng 2. Các thuộc tính phổ biến trong mô hình ERD.....	5
Bảng 3. Các loại quan hệ phổ biến.....	6
Bảng 4. Bảng ký hiệu trong ký pháp Crow's Foot.....	6
Bảng 5. Nhóm nghiệp vụ chính của hệ thống quản lý bệnh nhân cho phòng khám.....	10
Bảng 6. Dữ liệu mẫu ban đầu chưa chuẩn hóa – Nhóm thông tin khám bệnh chung.....	11
Bảng 7. Dữ liệu mẫu ban đầu chưa chuẩn hóa – Nhóm thông tin thuốc.....	12
Bảng 8. Chuẩn hóa dữ liệu 1NF	13
Bảng 9. Bảng PhieuKham 2NF	16
Bảng 10. Bảng DanhMucThuoc 2NF	17
Bảng 11. Bảng ChiTietDonThuoc 2NF	17
Bảng 12. Bảng chuẩn hóa 3NF được xác định bởi.....	19
Bảng 13. Mối quan hệ chính của sơ đồ ERD.....	21
Bảng 14. Tác dụng của ERD trong hệ thống quản lý.....	23
Bảng 15. Mô tả các bảng, khóa chính và khóa ngoại trong mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ	25
Bảng 16. Lược đồ quan hệ của hệ thống quản lý bệnh nhân cho phòng khám	26
Bảng 17. Danh sách khóa ngoại trong mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ của hệ thống	27

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Minh họa một mô hình ERD theo ký pháp Chen [3].....	7
Hình 2. Sơ đồ ER Hệ thống quản lý bệnh nhân cho phòng khám	20
Hình 3. Sơ đồ ERD Hệ thống quản lý bệnh nhân cho phòng khám	24
Hình 4. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ sau khi cài đặt trên SQL Server	39
Hình 5. Giao diện Trang chủ web	41
Hình 6. Giao diện trang Quản lý bệnh nhân	41
Hình 7. Giao diện trang Danh sách bác sĩ.....	42
Hình 8. Giao diện trang Quản lý lịch hẹn.....	42
Hình 9. Giao diện trang Quản lý phiếu khám	43
Hình 10. Giao diện Hồ sơ bệnh án	44
Hình 11. Giao diện trang Báo cáo thống kê.....	45

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Thực trạng

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin (CNTT) đã làm thay đổi diện mạo của hệ thống y tế toàn cầu. Việc số hóa các quy trình quản lý bệnh nhân tại các cơ sở y tế, đặc biệt là các phòng khám, không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết để nâng cao năng lực vận hành. Cụ thể tỷ lệ cơ sở y tế sử dụng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) tại bệnh viện Hoa Kỳ năm 2021 là 89%, cũng như tốc độ tăng trưởng EHR toàn cầu (2016-2020) vào khoảng 16% mỗi năm [1]. Qua đó ta cũng thấy được ảnh hưởng của EHR trên toàn cầu. Các hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) đã thúc đẩy mạnh mẽ nhằm tăng cường hiệu quả công việc, tạo thuận lợi cho quy trình làm việc và tối ưu hóa tài nguyên của các tổ chức y tế [2].

Sự quan trọng của việc chuyển đổi từ bệnh án giấy sang hệ thống quản lý bằng phần mềm mang lại những lợi ích vượt trội. Việc số hóa giúp giảm thiểu sai sót trong tài liệu, tăng cường tính minh bạch của thông tin và giúp nhân viên y tế truy cập dữ liệu bệnh nhân một cách nhanh chóng, chính xác [2]. Thực tế cho thấy, các thuật toán xử lý dữ liệu hiện đại có thể giúp tiết kiệm từ 50-70% thời gian trích xuất dữ liệu và đạt độ chính xác trên 90%, từ đó giảm đáng kể gánh nặng hành chính và thời gian xử lý thủ công cho bác sĩ [1].

1.2. Đặt vấn đề

Mặc dù lợi ích của của hệ thống số hóa là rất lớn, việc ứng dụng các hệ thống quản lý bệnh nhân hiện đại tại các phòng khám vừa và nhỏ vẫn gặp nhiều trở ngại. Tỷ lệ chấp nhận EHR tuy có sự tăng trưởng, nhưng nhiều bác sĩ vẫn cảm thấy năng suất lâm sàng và doanh thu thuần bị ảnh hưởng tiêu cực sau khi triển khai. Nhân viên y tế thường phải đối mặt với gánh nặng hành chính gia tăng và tình trạng khó tiếp cận do hệ thống phức tạp

Tại nhiều phòng khám, dữ liệu bệnh nhân vẫn tồn tại dưới dạng rời rạc, dẫn đến sự thiếu đồng bộ trong quản lý. Một thách thức lớn khoảng 80% dữ liệu lâm sàng trong EHR tồn tại dưới dạng văn bản tự do không cấu trúc như ghi chú lâm sàng, báo cáo chẩn đoán [1].

Bài toán đặt ra: Vấn đề cốt lõi tại các phòng khám hiện nay là sự thiếu đồng bộ và thiếu cấu trúc trong quản lý dữ liệu. Phần lớn thông tin quan trọng vẫn nằm rải rác trong các ghi chép rời rạc hoặc các hệ thống không có sự liên kết chặt chẽ. Nếu không có một hệ thống cơ sở dữ liệu được thiết kế tối ưu, việc truy xuất lịch sử điều trị, quản lý đơn thuốc và theo dõi kết quả xét nghiệm sẽ trở nên chậm chạp và dễ sai sót. Điều này làm giảm hiệu quả của các quyết định lâm sàng và gây khó khăn cho việc quản lý toàn diện hồ sơ bệnh nhân.

Trong phạm vi đề tài này, nhóm không xây dựng một hệ thống EHR hoàn chỉnh ở quy mô bệnh viện mà tập trung thiết kế cơ sở dữ liệu cho một hệ thống quản lý bệnh nhân tại phòng khám. Hệ thống hướng đến các chức năng cơ bản như quản lý bệnh nhân, bác sĩ, lịch hẹn, phiếu khám, hồ sơ bệnh án, dịch vụ kỹ thuật và thuốc.

1.3. Phương hướng giải quyết

Để giải quyết các vấn đề tồn tại trong việc quản lý bệnh nhân tại các phòng khám, đề tài hướng đến xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ phục vụ quản lý hồ sơ bệnh nhân theo hướng số hóa và đồng bộ dữ liệu. Hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ lưu trữ, truy xuất và cập nhật thông tin bệnh nhân một cách nhanh chóng, chính xác và có tính toàn vẹn cao.

Về mặt dữ liệu, đề tài sử dụng mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ kết hợp với sơ đồ thực thể liên kết (ERD) để phân tích các đối tượng nghiệp vụ trong phòng khám như bệnh nhân, bác sĩ, lịch hẹn, hồ sơ bệnh án, phiếu khám và đơn thuốc. Các bảng dữ liệu được chuẩn hóa đến chuẩn 3NF nhằm hạn chế dư thừa dữ liệu, giảm nguy cơ bất nhất thông tin và tối ưu hiệu suất truy vấn.

Bên cạnh đó, hệ thống sử dụng các ràng buộc khóa chính (Primary Key), khóa ngoại (Foreign Key) và các ràng buộc CHECK để đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn dữ liệu trong quá trình vận hành. Các câu lệnh SQL được xây dựng nhằm hỗ trợ các chức năng quản lý cơ bản như tra cứu lịch sử khám bệnh, quản lý thuốc, theo dõi lịch hẹn và thống kê hoạt động phòng khám.

Ngoài ra, đề tài cũng tập trung xây dựng các truy vấn SQL phục vụ báo cáo nghiệp vụ thực tế như thống kê doanh thu theo dịch vụ, theo dõi số lượng bệnh nhân khám bệnh và quản lý thông tin điều trị. Điều này giúp hỗ trợ quá trình quản lý và ra quyết định tại phòng khám một cách hiệu quả hơn.

Thông qua việc xây dựng hệ thống quản lý bệnh nhân dựa trên cơ sở dữ liệu quan hệ, đề tài hướng đến việc nâng cao khả năng quản lý dữ liệu y tế, giảm thiểu sai sót trong quá trình lưu trữ hồ sơ và góp phần hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế hiện nay.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu

2.1.1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu (Database) là tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, được tổ chức và lưu trữ nhằm phục vụ cho việc truy xuất, cập nhật và quản lý thông tin một cách hiệu quả [3]. Trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, cơ sở dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực như giáo dục, thương mại điện tử, tài chính và đặc biệt là y tế.

Cơ sở dữ liệu giúp lưu trữ tập trung dữ liệu, giảm sự dư thừa thông tin, tăng tính nhất quán và hỗ trợ nhiều người dùng thao tác đồng thời trên cùng một hệ thống. Việc ứng dụng cơ sở dữ liệu trong quản lý bệnh nhân giúp các phòng khám dễ dàng quản lý thông tin bệnh án, lịch sử khám bệnh, đơn thuốc và lịch hẹn của bệnh nhân một cách nhanh chóng và chính xác hơn so với phương pháp lưu trữ truyền thống bằng giấy tờ.

Ngoài ra, việc sử dụng cơ sở dữ liệu còn giúp tăng khả năng bảo mật thông tin bệnh nhân, hỗ trợ sao lưu dữ liệu và giảm thiểu nguy cơ thất lạc hồ sơ trong quá trình vận hành hệ thống.

2.1.2. Thành phần cơ bản của cơ sở dữ liệu

Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, dữ liệu được tổ chức dưới dạng các bảng (Table). Mỗi bảng bao gồm các hàng (Row/Tuple) và các cột (Column/Attribute), trong đó mỗi hàng biểu diễn một bản ghi dữ liệu và mỗi cột biểu diễn một thuộc tính của đối tượng cần quản lý. Việc tổ chức dữ liệu theo dạng bảng giúp hệ thống dễ dàng lưu trữ, truy xuất và xử lý dữ liệu một cách logic và hiệu quả.

Một cơ sở dữ liệu quan hệ thường bao gồm các thành phần cơ bản sau:

Bảng 1. Các thành phần cơ bản của cơ sở dữ liệu quan hệ

Thành phần	Chức năng
Table (Bảng)	Dùng để lưu trữ dữ liệu theo từng nhóm thông tin
Row/Tuple (Dòng)	Biểu diễn một bản ghi dữ liệu cụ thể
Column/Attribute (Cột/Thuộc tính)	Mô tả đặc điểm của dữ liệu
Primary Key	Định danh duy nhất cho mỗi bản ghi
Foreign Key	Liên kết dữ liệu giữa các bảng

Thành phần	Chức năng
Constraint	Kiểm tra và đảm bảo dữ liệu hợp lệ
Query	Thực hiện truy vấn và xử lý dữ liệu

Trong đề tài “Hệ thống quản lý bệnh nhân cho phòng khám”, dữ liệu được phân chia thành nhiều nhóm thông tin khác nhau nhằm hỗ trợ quản lý hiệu quả quá trình khám chữa bệnh. Các nhóm dữ liệu chính gồm:

1. Thông tin bệnh nhân.
2. Thông tin bác sĩ.
3. Hồ sơ bệnh án.
4. Lịch hẹn khám bệnh.
5. Đơn thuốc.
6. Dịch vụ kỹ thuật.

Việc phân chia dữ liệu thành từng nhóm riêng biệt giúp hệ thống:

- Giảm dư thừa dữ liệu.
- Tăng khả năng quản lý và truy xuất thông tin.
- Hạn chế sai sót trong quá trình cập nhật dữ liệu.
- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu giữa các bộ phận trong phòng khám.

Ngoài ra, các thành phần trong cơ sở dữ liệu còn hỗ trợ việc liên kết dữ liệu giữa bệnh nhân, bác sĩ và hồ sơ khám bệnh nhằm tạo ra một hệ thống quản lý đồng bộ và có tính liên kết cao.

2.2. Mô hình thực thể liên kết (ERD)

2.2.1. Khái niệm ERD

Mô hình thực thể liên kết, hay Entity Relationship Diagram (ERD), là một mô hình dùng để mô tả các đối tượng dữ liệu trong hệ thống và mối quan hệ giữa các đối tượng đó. ERD thường được sử dụng trong giai đoạn phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu nhằm giúp người thiết kế hình dung rõ hệ thống cần quản lý những thực thể nào, mỗi thực thể có các thuộc tính gì và các thực thể liên kết với nhau như thế nào.

Mô hình ERD được Peter Chen đề xuất vào năm 1976 và trở thành một trong những công cụ quan trọng trong thiết kế cơ sở dữ liệu [4]. Thông qua ERD, người thiết kế có thể

chuyển các yêu cầu nghiệp vụ thực tế thành mô hình dữ liệu trực quan trước khi triển khai thành các bảng trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

ERD đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu vì giúp người thiết kế:

- Xác định các đối tượng cần quản lý.
- Phân tích mối liên kết giữa các đối tượng.
- Tổ chức dữ liệu theo cấu trúc logic.
- Hạn chế dư thừa dữ liệu trước khi triển khai hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

Trong đề tài “*Hệ thống quản lý bệnh nhân cho phòng khám*”, mô hình ERD được sử dụng để mô tả và phân tích các đối tượng như bệnh nhân, bác sĩ, hồ sơ bệnh án, phiếu khám, lịch hẹn và thuốc trước khi triển khai cơ sở dữ liệu trên SQL Server

2.2.2. Thực thể và thuộc tính

Trong mô hình ERD, thực thể (Entity) là đối tượng cần quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu. Mỗi thực thể đại diện cho một nhóm đối tượng có cùng đặc điểm và thường được biểu diễn bằng hình chữ nhật trong sơ đồ ERD.

Mỗi thực thể sẽ bao gồm nhiều thuộc tính (Attribute) dùng để mô tả đặc điểm của thực thể đó. Thuộc tính được biểu diễn bằng hình elip và giúp lưu trữ các thông tin liên quan đến đối tượng cần quản lý.

Các loại thuộc tính phổ biến trong mô hình ERD gồm:

Bảng 2. Các thuộc tính phổ biến trong mô hình ERD

Loại thuộc tính	Ý nghĩa
Thuộc tính đơn	Chỉ chứa một giá trị duy nhất
Thuộc tính đa trị	Có thể chứa nhiều giá trị
Thuộc tính tổng hợp	Bao gồm nhiều thuộc tính nhỏ
Thuộc tính dẫn xuất	Được tính toán từ thuộc tính khác
Thuộc tính khóa	Dùng để định danh thực thể

2.2.3. Mối quan hệ giữa các thực thể

Trong mô hình ERD, mối quan hệ (Relationship) mô tả sự liên kết giữa các thực thể về mặt dữ liệu. Mỗi mối quan hệ thường được xét theo hai khía cạnh chính: lực lượng quan hệ (Cardinality) và mức độ tham gia (Participation).

Lực lượng quan hệ cho biết số lượng bản ghi của thực thể này có thể liên kết với số lượng dữ liệu của thực thể khác. Trong thiết kế cơ sở dữ liệu, các loại quan hệ phổ biến gồm:

Bảng 3. Các loại quan hệ phổ biến

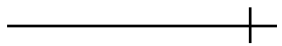
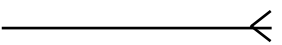
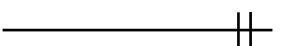
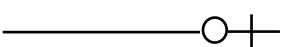
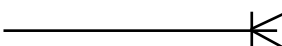
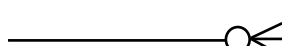
Loại quan hệ	Ý nghĩa
Một – một (1:1)	Một dữ liệu của thực thể A liên kết với tối đa một dữ liệu của thực thể B
Một – nhiều (1:N)	Một dữ liệu của thực thể A có thể liên kết với nhiều dữ liệu của thực thể B
Nhiều – nhiều (N:N)	Nhiều dữ liệu của thực thể A có thể liên kết với nhiều dữ liệu của thực thể B

Bên cạnh lực lượng quan hệ, mô hình ERD còn xét đến mức độ tham gia của thực thể trong quan hệ. Mức độ tham gia cho biết một dữ liệu có bắt buộc phải tham gia vào quan hệ hay không:

- Bắt buộc: Một dữ liệu bắt buộc phải tham gia vào quan hệ
- Tùy chọn: Một dữ liệu có thể tham gia hoặc không tham gia vào quan hệ

Trong ký pháp Crow's Foot, các ký hiệu thường dùng gồm:

Bảng 4. Bảng ký hiệu trong ký pháp Crow's Foot

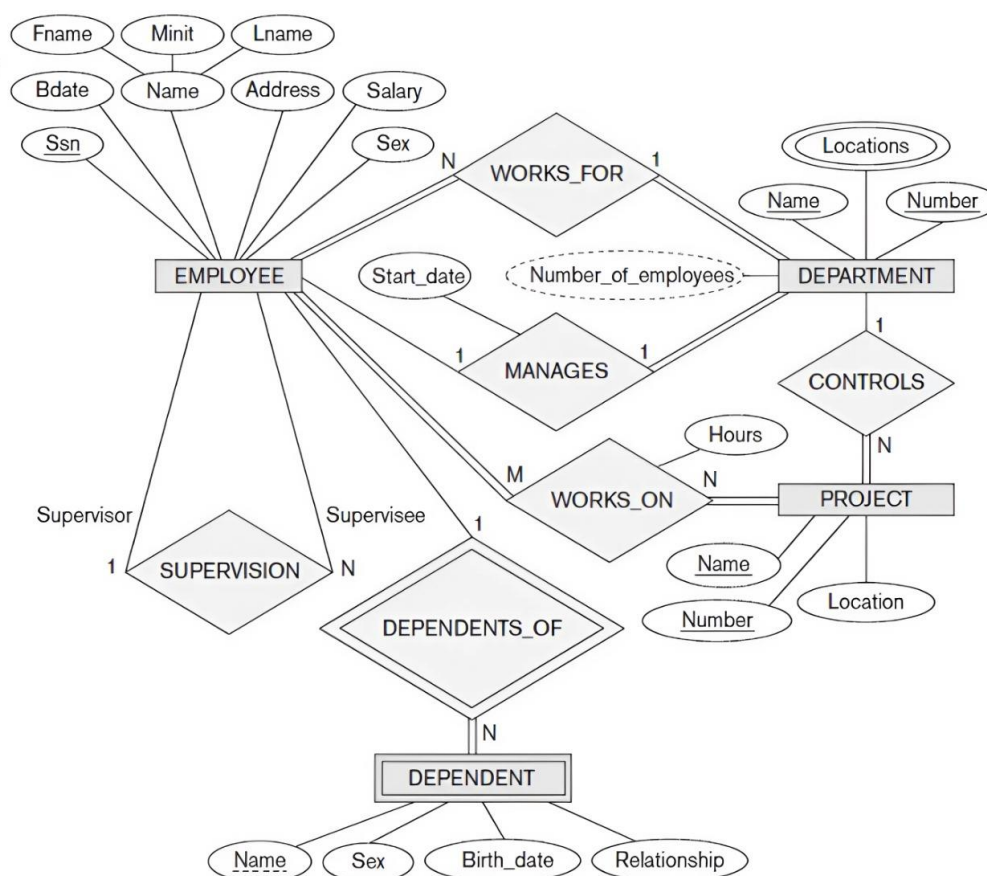
	One	Một
	Many	Nhiều
	One and only one	Một và chỉ một
	Zero or one	Không hoặc một
	One or many	Một hoặc nhiều
	Zero or many	Không hoặc nhiều

Quan hệ một - nhiều (1:N) là loại quan hệ phổ biến nhất trong các hệ thống quản lý dữ liệu. Đối với quan hệ nhiều – nhiều (N:N), hệ thống cần sử dụng bảng trung gian để lưu trữ dữ liệu liên kết giữa hai thực thể. Điều này giúp hạn chế dư thừa dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán trong hệ thống cơ sở dữ liệu.

2.2.4. Các dạng sơ đồ ERD trong thiết kế cơ sở dữ liệu

Trong quá trình phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu, sơ đồ ERD có thể được biểu diễn dưới nhiều dạng khác nhau tùy theo mục đích sử dụng. Mỗi dạng sơ đồ có cách trình bày riêng nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là mô tả các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ giữa các thành phần dữ liệu trong hệ thống.

Dạng thứ nhất là sơ đồ ERD theo ký pháp Chen. Đây là dạng sơ đồ mang tính lý thuyết và thường được sử dụng để giải thích các thành phần cơ bản của mô hình thực thể liên kết. Trong ký pháp này, thực thể thường được biểu diễn bằng hình chữ nhật, thuộc tính được biểu diễn bằng hình elip, còn mối quan hệ được biểu diễn bằng hình thoi. Dạng sơ đồ này giúp người học dễ hình dung được cấu trúc tổng quát của ERD và vai trò của từng thành phần trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu.



Hình 1. Minh họa một mô hình ERD theo ký pháp Chen [3]

Trong đó:

- Hình chữ nhật biểu diễn thực thể (Entity).
- Hình chữ nhật kép biểu diễn thực thể yếu (Weak Entity).
- Hình elip biểu diễn thuộc tính (Attribute).
- Hình elip kép biểu diễn thuộc tính đa trị (Multivalued Attribute).
- Hình thoi biểu diễn mối quan hệ (Relationship).
- Các đường nối biểu diễn sự liên kết giữa các thực thể trong hệ thống.

Ngoài ra, sơ đồ còn thể hiện các loại quan hệ như một – nhiều (1:N) và nhiều – nhiều (M:N), giúp mô tả cách dữ liệu được tổ chức và liên kết trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

Dạng thứ hai là sơ đồ ERD logic theo ký pháp Crow's Foot. Đây là dạng sơ đồ được sử dụng phổ biến trong thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ. Ở dạng này, các thực thể thường được biểu diễn gần giống các bảng dữ liệu, trong đó có thể thể hiện tên bảng, thuộc tính, khóa chính và khóa ngoại. Các mối quan hệ giữa các bảng được mô tả thông qua các đường nối và ký hiệu lực lượng quan hệ như một – một, một – nhiều hoặc nhiều – nhiều. Dạng sơ đồ này phù hợp để chuyển đổi từ mô hình phân tích sang mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ.

Dạng thứ ba là Database Diagram được tạo trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như SQL Server. Khác với hai dạng sơ đồ trên, Database Diagram được sinh ra từ các bảng và ràng buộc khóa ngoại đã được cài đặt thực tế trong cơ sở dữ liệu. Vì vậy, sơ đồ này thường được dùng để kiểm tra lại cấu trúc cơ sở dữ liệu sau khi triển khai, giúp xác nhận các bảng, khóa chính, khóa ngoại và quan hệ tham chiếu đã được tạo đúng.

Trong phạm vi đề tài này, sơ đồ ERD ở Chương 3 được sử dụng để mô tả mô hình thiết kế logic của hệ thống trước khi cài đặt. Sau khi triển khai cơ sở dữ liệu trên SQL Server, nhóm sử dụng thêm Database Diagram ở Chương 4 để kiểm tra lại mô hình quan hệ đã được cài đặt thực tế. Hai sơ đồ này có mục đích khác nhau nhưng cần thống nhất về tên bảng, thuộc tính chính, khóa chính, khóa ngoại và các mối quan hệ giữa các bảng.

2.3. Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization)

2.3.1. Khái niệm chuẩn hóa dữ liệu

Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization) là quá trình tổ chức dữ liệu trong cơ sở dữ liệu nhằm giảm dư thừa dữ liệu và hạn chế các bất thường trong quá trình cập nhật dữ liệu. Quá trình chuẩn hóa giúp cơ sở dữ liệu đạt được tính nhất quán, tăng khả năng quản lý dữ liệu và tối ưu hiệu suất truy vấn [5].

Đối với đề tài “Hệ thống quản lý bệnh nhân cho phòng khám”, chuẩn hóa dữ liệu đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo dữ liệu bệnh nhân, bác sĩ, thuốc và hồ sơ khám bệnh được tổ chức một cách khoa học và có tính liên kết cao.

Quá trình chuẩn hóa thường được thực hiện theo nhiều mức chuẩn khác nhau, trong đó phổ biến nhất là:

1. Chuẩn 1NF (First Normal Form): Chuẩn 1NF yêu cầu dữ liệu trong bảng phải có tính nguyên tử (Atomic), nghĩa là mỗi thuộc tính chỉ được chứa một giá trị duy nhất và không tồn tại nhóm dữ liệu lặp:
 - Không chứa thuộc tính đa trị
 - Không chứa nhiều giá trị trong cùng một ô dữ liệu
 - Mỗi dòng dữ liệu là duy nhất
2. Chuẩn 2NF (Second Normal Form): Chuẩn 2NF yêu cầu bảng phải đạt chuẩn 1NF và mọi thuộc tính không khóa phải phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính. Trong trường hợp dữ liệu phụ thuộc một phần vào khóa chính, hệ thống cần tách dữ liệu thành các bảng riêng nhằm giảm dư thừa dữ liệu.
3. Chuẩn 3NF (Third Normal Form): Chuẩn 3NF yêu cầu bảng phải đạt chuẩn 2NF và không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa:
 - Thuộc tính không khóa chỉ phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính
 - Không tồn tại thuộc tính phụ thuộc vào một thuộc tính không khóa khác.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH, ĐẶC TẢ VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Phân tích nghiệp vụ hệ thống

Hệ thống quản lý bệnh nhân cho phòng khám được xây dựng nhằm hỗ trợ việc quản lý thông tin bệnh nhân, bác sĩ, lịch hẹn, hồ sơ bệnh án, phiếu khám, dịch vụ kỹ thuật và thuốc. Trong quá trình hoạt động, phòng khám cần lưu trữ nhiều nhóm dữ liệu có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nếu quản lý thủ công hoặc lưu trữ dữ liệu rời rạc, hệ thống dễ gặp các vấn đề như trùng lặp thông tin, khó truy xuất lịch sử khám bệnh và sai sót khi cập nhật dữ liệu.

Do đó, bài toán đặt ra là xây dựng một cơ sở dữ liệu quan hệ có khả năng lưu trữ dữ liệu một cách có tổ chức, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ các thao tác truy vấn cần thiết cho hoạt động của phòng khám.

Nhóm nghiệp vụ chính của hệ thống gồm:

Bảng 5. Nhóm nghiệp vụ chính của hệ thống quản lý bệnh nhân cho phòng khám

STT	Nhóm nghiệp vụ	Nội dung quản lý
1	Quản lý bệnh nhân	Lưu thông tin cá nhân, nhóm máu, tiền sử bệnh
2	Quản lý bác sĩ	Lưu thông tin bác sĩ, chuyên khoa, phòng khám
3	Quản lý lịch hẹn	Theo dõi lịch hẹn giữa bệnh nhân và bác sĩ
4	Quản lý khám bệnh	Lưu phiếu khám, triệu chứng, chẩn đoán
5	Quản lý hồ sơ bệnh án	Lưu lịch sử điều trị của bệnh nhân
6	Quản lý dịch vụ kỹ thuật	Lưu các dịch vụ và chi phí tương ứng
7	Quản lý thuốc	Lưu danh mục thuốc và thuốc được kê trong từng phiếu khám

Nhằm quản lý thông tin bệnh nhân tập trung, theo dõi lịch sử khám bệnh, hỗ trợ tìm kiếm và truy xuất dữ liệu nhanh chóng, đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu, hỗ trợ thống kê và báo cáo dữ liệu khám chữa bệnh

3.2. Dữ liệu mẫu ban đầu chưa chuẩn hóa

Ở trạng thái ban đầu, giả sử phòng khám lưu toàn bộ thông tin khám bệnh vào một bảng lớn duy nhất. Dữ liệu mẫu có thể được biểu diễn như sau:

3.2.1. Nhóm thông tin khám bệnh chung

Bảng 6. Dữ liệu mẫu ban đầu chưa chuẩn hóa – Nhóm thông tin khám bệnh chung

MaPK	MaBN	HoTenBN	MaBS	HoTenBS	TenCK	TenPhong	TenDV	NgayKham	ChanDoan
PK001	BN001	Nguyễn Văn An	BS001	Trần Minh Đức	Nội tổng quát	Phòng 101	Khám tổng quát	2026-05-01	Viêm họng
PK002	BN002	Lê Thị Mai	BS002	Nguyễn Thu Hà	Da liễu	Phòng 102	Soi da	2026-05-02	Viêm da dị ứng
PK003	BN003	Phạm Quốc Bảo	BS003	Hoàng Minh Tuấn	Tim mạch	Phòng 103	Điện tim	2026-05-03	Theo dõi rối loạn nhịp
PK004	BN004	Trần Thu Hương	BS001	Trần Minh Đức	Nội tổng quát	Phòng 101	Khám tổng quát	2026-05-04	Viêm dạ dày
PK005	BN005	Hoàng Minh Khôi	BS003	Hoàng Minh Tuấn	Tim mạch	Phòng 103	Điện tim	2026-05-05	Tăng huyết áp
PK006	BN006	Đặng Ngọc Linh	BS004	Vũ Hải Nam	Hô hấp	Phòng 104	Đo hô hấp	2026-05-06	Hen phế quản nhẹ
PK007	BN007	Bùi Đức Anh	BS002	Nguyễn Thu Hà	Da liễu	Phòng 102	Soi da	2026-05-07	Dị ứng da
PK008	BN008	Vũ Phương Thảo	BS001	Trần Minh Đức	Nội tổng quát	Phòng 101	Khám tổng quát	2026-05-08	Thiếu máu nhẹ
PK009	BN009	Đỗ Tuấn Kiệt	BS005	Phạm Gia Huy	Gan mật	Phòng 105	Xét nghiệm men gan	2026-05-09	Viêm gan B
PK010	BN010	Nguyễn Hà Vy	BS001	Trần Minh Đức	Nội tổng quát	Phòng 101	Khám tổng quát	2026-05-10	Cảm cúm

3.2.2. Nhóm thông tin thuốc chưa chuẩn hóa

Bảng 7. Dữ liệu mẫu ban đầu chưa chuẩn hóa – Nhóm thông tin thuốc

MaPK	DanhSachThuoc	SoLuong	LieuDung
PK001	Paracetamol, Vitamin C	10, 5	2 viên/ngày, 1 viên/ngày
PK002	Cetirizine	7	1 viên/ngày
PK003	Aspirin	5	1 viên/ngày
PK004	Omeprazole, Maalox	14, 10	1 viên/ngày, 2 gói/ngày
PK005	Amlodipine	10	1 viên/ngày
PK006	Salbutamol, Prednisolone	1, 5	Xịt khi khó thở, 1 viên/ngày
PK007	Loratadine	7	1 viên/ngày
PK008	Sắt, Vitamin B12	30, 10	1 viên/ngày, 1 viên/ngày
PK009	Tenofovir	30	1 viên/ngày
PK010	Paracetamol, Oresol	8, 5	2 viên/ngày, 1 gói/ngày

Cách lưu trữ trên chưa phù hợp vì các trường DanhSachThuoc, SoLuong và LieuDung có thể chứa nhiều giá trị trong cùng một ô dữ liệu. Ngoài ra, thông tin bệnh nhân, bác sĩ, chuyên khoa, phòng khám và dịch vụ có thể bị lặp lại nhiều lần. Điều này dẫn đến dư thừa dữ liệu, khó truy vấn, khó cập nhật và dễ gây sai sót khi thống kê thuốc hoặc lịch sử điều trị.

3.3. Chuẩn hóa dữ liệu

Chuẩn hóa dữ liệu là quá trình tổ chức lại dữ liệu nhằm giảm dư thừa, hạn chế sai sót khi thêm, sửa, xóa dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán trong cơ sở dữ liệu. Đối với hệ thống quản lý bệnh nhân, dữ liệu được chuẩn hóa lần lượt qua các mức chuẩn 1NF, 2NF và 3NF.

3.3.1. Chuẩn 1NF

Một bảng đạt chuẩn 1NF khi mỗi ô dữ liệu chỉ chứa một giá trị duy nhất, không chứa danh sách giá trị và không tồn tại nhóm lặp.

Trong dữ liệu ban đầu, một phiếu khám có thể chứa nhiều thuốc. Vì vậy, để đưa dữ liệu về chuẩn 1NF, mỗi loại thuốc trong một phiếu khám được tách thành một dòng riêng.

Bảng 8. Chuẩn hóa dữ liệu 1NF

MaPK	MaBN	HoTenBN	MaBS	HoTenBS	TenCK	TenPhong	TenDV	NgayKham	ChanDoan	MaThuoc	TenThuoc	SoLg	LieuDung
PK001	BN001	Nguyễn Văn An	BS001	Trần Minh Đức	Nội tổng quát	Phòng 101	Khám tổng quát	2026-05-01	Viêm họng	TH001	Paracetamol	10	2 viên/ngày
PK001	BN001	Nguyễn Văn An	BS001	Trần Minh Đức	Nội tổng quát	Phòng 101	Khám tổng quát	2026-05-01	Viêm họng	TH002	Vitamin C	5	1 viên/ngày
PK002	BN002	Lê Thị Mai	BS002	Nguyễn Thu Hà	Da liễu	Phòng 102	Soi da	2026-05-02	Viêm da dị ứng	TH003	Cetirizine	7	1 viên/ngày
PK003	BN003	Phạm Quốc Bảo	BS003	Hoàng Minh Tuấn	Tim mạch	Phòng 103	Điện tim	2026-05-03	Theo dõi rối loạn nhịp	TH004	Aspirin	5	1 viên/ngày
PK004	BN004	Trần Thu Hương	BS001	Trần Minh Đức	Nội tổng quát	Phòng 101	Khám tổng quát	2026-05-04	Viêm dạ dày	TH005	Omeprazole	14	1 viên/ngày
PK004	BN004	Trần Thu Hương	BS001	Trần Minh Đức	Nội tổng quát	Phòng 101	Khám tổng quát	2026-05-04	Viêm dạ dày	TH006	Maalox	10	2 gói/ngày
PK005	BN005	Hoàng Minh Khôi	BS003	Hoàng Minh Tuấn	Tim mạch	Phòng 103	Điện tim	2026-05-05	Tăng huyết áp	TH007	Amlodipine	10	1 viên/ngày
PK006	BN006	Đặng Ngọc Linh	BS004	Vũ Hải Nam	Hô hấp	Phòng 104	Đo hô hấp	2026-05-06	Hen phế quản nhẹ	TH008	Salbutamol	1	Xịt khi khó thở
PK006	BN006	Đặng Ngọc Linh	BS004	Vũ Hải Nam	Hô hấp	Phòng 104	Đo hô hấp	2026-05-06	Hen phế quản nhẹ	TH009	Prednisolone	5	1 viên/ngày
PK007	BN007	Bùi Đức Anh	BS002	Nguyễn Thu Hà	Da liễu	Phòng 102	Soi da	2026-05-07	Dị ứng da	TH010	Loratadine	7	1 viên/ngày
PK008	BN008	Vũ Phương Thảo	BS001	Trần Minh Đức	Nội tổng quát	Phòng 101	Khám tổng quát	2026-05-08	Thiếu máu nhẹ	TH011	Sắt	30	1 viên/ngày
PK008	BN008	Vũ Phương Thảo	BS001	Trần Minh Đức	Nội tổng quát	Phòng 101	Khám tổng quát	2026-05-08	Thiếu máu nhẹ	TH012	Vitamin B12	10	1 viên/ngày
PK009	BN009	Đỗ Tuấn Kiệt	BS005	Phạm Gia Huy	Gan mật	Phòng 105	Xét nghiệm men gan	2026-05-09	Viêm gan B	TH013	Tenofovir	30	1 viên/ngày
PK010	BN010	Nguyễn Hà Vy	BS001	Trần Minh Đức	Nội tổng quát	Phòng 101	Khám tổng quát	2026-05-10	Cảm cúm	TH001	Paracetamol	8	2 viên/ngày
PK010	BN010	Nguyễn Hà Vy	BS001	Trần Minh Đức	Nội tổng quát	Phòng 101	Khám tổng quát	2026-05-10	Cảm cúm	TH014	Oresol	5	1 gói/ngày

Ở bảng sau chuẩn 1NF, mỗi ô dữ liệu chỉ chứa một giá trị duy nhất. Các phiếu khám có nhiều thuốc đã được tách thành nhiều dòng, mỗi dòng tương ứng với một loại thuốc trong phiếu khám đó

Khóa chính tạm thời của bảng 1NF được xác định là: MaPK, MaThuoc

Tuy nhiên, bảng sau chuẩn 1NF vẫn còn dư thừa dữ liệu vì thông tin bệnh nhân, bác sĩ, chuyên khoa, phòng khám và dịch vụ bị lặp lại nhiều lần. Vì vậy, dữ liệu cần tiếp tục được chuẩn hóa lên 2NF.

3.3.2. Chuẩn 2NF

Một bảng đạt chuẩn 2NF khi đã đạt chuẩn 1NF và mọi thuộc tính không khóa phải phụ thuộc hoàn toàn vào toàn bộ khóa chính, không phụ thuộc vào một phần của khóa chính ghép.

Ở bảng 1NF, khóa chính tạm thời là cặp (MaPK, MaThuoc). Tuy nhiên, nhiều thuộc tính không phụ thuộc hoàn toàn vào cả khóa ghép này, mà chỉ phụ thuộc vào một phần khóa hoặc một mã định danh riêng. Các phụ thuộc hàm chính được xác định:

Phụ thuộc hàm	Ý nghĩa
MaPK → MaBN, MaBS, TenDV, NgayKham, ChanDoan	Một phiếu khám xác định thông tin lần khám
MaBN → HoTenBN	Một mã bệnh nhân xác định tên bệnh nhân
MaBS → HoTenBS, TenCK, TenPhong	Một mã bác sĩ xác định thông tin bác sĩ, chuyên khoa và phòng khám
MaThuoc → TenThuoc	Một mã thuốc xác định tên thuốc
MaPK, MaThuoc → SoLuong, LieuDung	Số lượng và liều dùng phụ thuộc vào từng thuốc trong từng phiếu khám

Từ các phụ thuộc trên có thể thấy bảng 1NF chưa đạt chuẩn 2NF. Ví dụ, TenThuoc chỉ phụ thuộc vào MaThuoc, còn NgayKham, ChanDoan, MaBN, MaBS chỉ phụ thuộc vào MaPK. Các thuộc tính này không phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa ghép (MaPK, MaThuoc). Do đó, cần tách bảng để loại bỏ phụ thuộc một phần:

Bảng sau chuẩn 2NF	Khóa chính	Khóa ngoại	Thuộc tính chính
PhieuKham	MaPK	MaBN, MaBS	NgayKham, TrieuChung, ChanDoan
DanhMucThuoc	MaThuoc	Không có	TenThuoc
ChiTietDonThuoc	MaPK, MaThuoc	MaPK, MaThuoc	SoLuong, LieuDung

Để đạt chuẩn 2NF, dữ liệu được tách thành ba nhóm chính:

a) Bảng PhieuKham

Bảng 9. Bảng PhieuKham 2NF

MaPK	MaBN	HoTenBN	MaBS	HoTenBS	TenCK	TenPhong	TenDV	NgayKham	ChanDoan
PK001	BN001	Nguyễn Văn An	BS001	Trần Minh Đức	Nội tổng quát	Phòng 101	Khám tổng quát	2026-05-01	Viêm họng
PK002	BN002	Lê Thị Mai	BS002	Nguyễn Thu Hà	Da liễu	Phòng 102	Soi da	2026-05-02	Viêm da dị ứng
PK003	BN003	Phạm Quốc Bảo	BS003	Hoàng Minh Tuấn	Tim mạch	Phòng 103	Điện tim	2026-05-03	Theo dõi rối loạn nhịp
PK004	BN004	Trần Thu Hương	BS001	Trần Minh Đức	Nội tổng quát	Phòng 101	Khám tổng quát	2026-05-04	Viêm dạ dày
PK005	BN005	Hoàng Minh Khôi	BS003	Hoàng Minh Tuấn	Tim mạch	Phòng 103	Điện tim	2026-05-05	Tăng huyết áp
PK006	BN006	Đặng Ngọc Linh	BS004	Vũ Hải Nam	Hô hấp	Phòng 104	Đo hô hấp	2026-05-06	Hen phế quản nhẹ
PK007	BN007	Bùi Đức Anh	BS002	Nguyễn Thu Hà	Da liễu	Phòng 102	Soi da	2026-05-07	Dị ứng da
PK008	BN008	Vũ Phương Thảo	BS001	Trần Minh Đức	Nội tổng quát	Phòng 101	Khám tổng quát	2026-05-08	Thiếu máu nhẹ
PK009	BN009	Đỗ Tuấn Kiệt	BS005	Phạm Gia Huy	Gan mật	Phòng 105	Xét nghiệm men gan	2026-05-09	Viêm gan B
PK010	BN010	Nguyễn Hà Vy	BS001	Trần Minh Đức	Nội tổng quát	Phòng 101	Khám tổng quát	2026-05-10	Cảm cúm

b) Bảng DanhMucThuoc

Bảng 10. Bảng DanhMucThuoc 2NF

MaThuoc	TenThuoc
TH001	Paracetamol
TH002	Vitamin C
TH003	Cetirizine
TH004	Aspirin
TH005	Omeprazole
TH006	Maalox
TH007	Amlodipine
TH008	Salbutamol
TH009	Prednisolone
TH010	Loratadine
TH011	Sắt
TH012	Vitamin B12
TH013	Tenofovir
TH014	Oresol

c) Bảng ChiTietDonThuoc

Bảng 11. Bảng ChiTietDonThuoc 2NF

MaPK	MaThuoc	SoLuong	LieuDung
PK001	TH001	10	2 viên/ngày
PK001	TH002	5	1 viên/ngày
PK002	TH003	7	1 viên/ngày

MaPK	MaThuoc	SoLuong	LieuDung
PK003	TH004	5	1 viên/ngày
PK004	TH005	14	1 viên/ngày
PK004	TH006	10	2 gói/ngày
PK005	TH007	10	1 viên/ngày
PK006	TH008	1	Xịt khi khó thở
PK006	TH009	5	1 viên/ngày
PK007	TH010	7	1 viên/ngày
PK008	TH011	30	1 viên/ngày
PK008	TH012	10	1 viên/ngày
PK009	TH013	30	1 viên/ngày
PK010	TH001	8	2 viên/ngày
PK010	TH014	5	1 gói/ngày

Sau khi chuẩn hóa lên 2NF, thông tin thuốc đã được tách khỏi thông tin phiếu khám. Bảng ChiTietDonThuoc sử dụng khóa ghép (MaPK, MaThuoc) để xác định số lượng và liều dùng của từng thuốc trong từng phiếu khám.

Tuy nhiên, bảng PhieuKham_2NF vẫn còn phụ thuộc bắc cầu. Ví dụ, HoTenBN phụ thuộc vào MaBN, HoTenBS phụ thuộc vào MaBS, TenCK và TenPhong phụ thuộc vào bác sĩ, còn TenDV phụ thuộc vào dịch vụ. Vì vậy, dữ liệu cần tiếp tục chuẩn hóa lên 3NF.

3.3.3. Chuẩn 3NF

Một bảng đạt chuẩn 3NF khi đã đạt chuẩn 2NF và các thuộc tính không khóa chỉ phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính, không phụ thuộc gián tiếp thông qua một thuộc tính không khóa khác. Sau khi chuẩn hóa đến 2NF, dữ liệu đã được tách thành các nhóm chính như PhieuKham, DanhMucThuoc và ChiTietDonThuoc. Tuy nhiên, trong bảng PhieuKham vẫn còn tồn tại một số thông tin có thể tách riêng để giảm dư thừa dữ liệu,

chẳng hạn như thông tin bệnh nhân, bác sĩ, chuyên khoa, phòng khám và dịch vụ kỹ thuật.

Cụ thể, nếu bảng PhieuKham lưu trực tiếp các thông tin như HoTenBN, HoTenBS, TenCK, TenPhong, TenDV thì các dữ liệu này sẽ bị lặp lại nhiều lần ở các phiếu khám khác nhau. Ví dụ, một bác sĩ có thể lập nhiều phiếu khám, nếu tên bác sĩ và chuyên khoa được lưu trực tiếp trong từng phiếu khám thì khi cập nhật thông tin bác sĩ hoặc chuyên khoa, hệ thống phải sửa ở nhiều dòng dữ liệu. Điều này dễ gây sai lệch và không đảm bảo tính nhất quán.

Vì vậy, để đạt chuẩn 3NF, hệ thống tiếp tục tách các nhóm thông tin độc lập thành các bảng riêng. Các bảng sau chuẩn hóa 3NF được xác định như sau:

Bảng 12. Bảng chuẩn hóa 3NF được xác định bởi

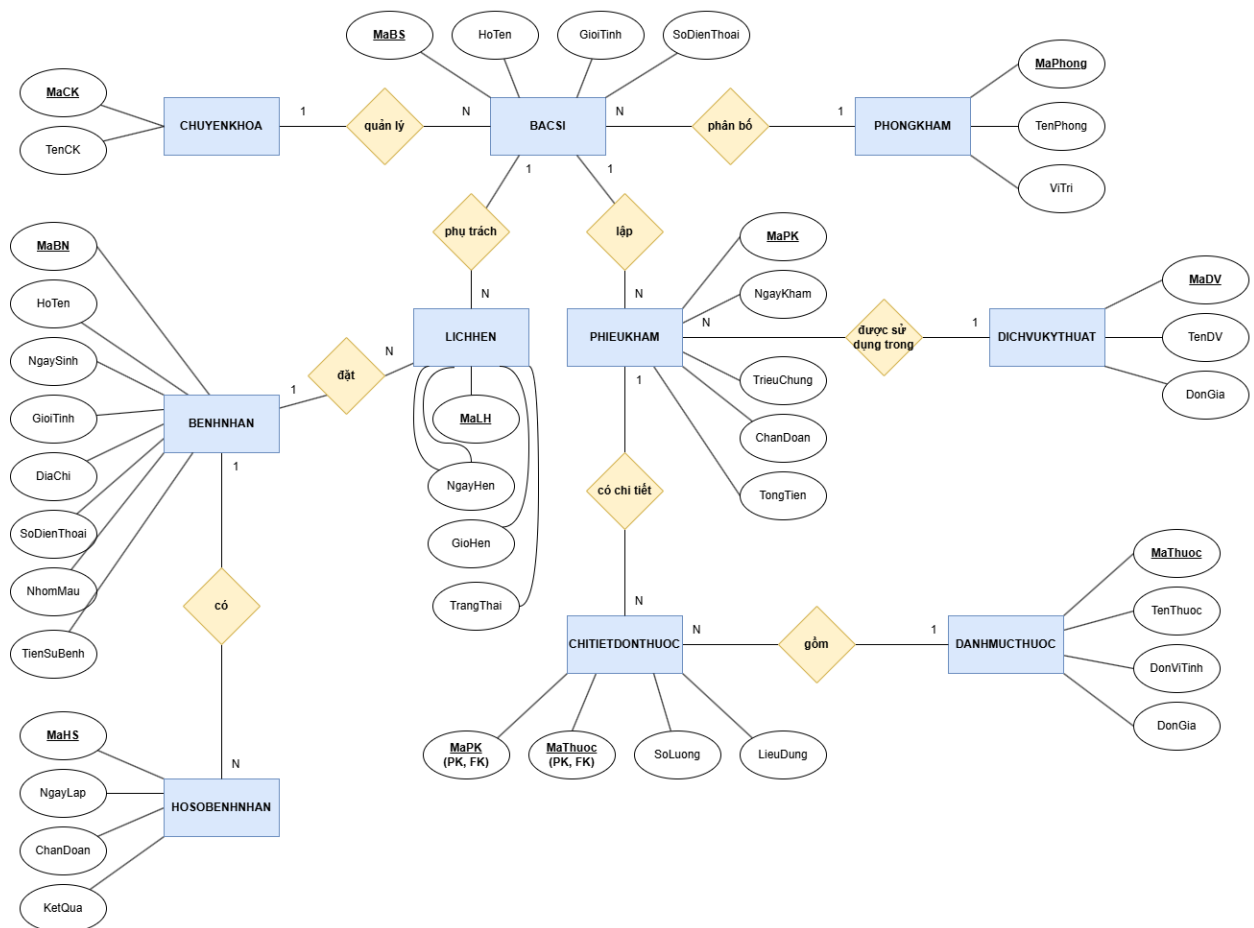
Bảng chuẩn 3NF	Khóa chính	Khóa ngoại	Mục đích
BenhNhan	MaBN	Không có	Lưu thông tin bệnh nhân
ChuyenKhoa	MaCK	Không có	Lưu danh mục chuyên khoa
PhongKham	MaPhong	Không có	Lưu thông tin phòng khám
BacSi	MaBS	MaCK, MaPhong	Lưu thông tin bác sĩ và liên kết với chuyên khoa, phòng khám
DichVuKyThuat	MaDV	Không có	Lưu danh mục dịch vụ kỹ thuật
PhieuKham	MaPK	MaBN, MaBS, MaDV	Lưu thông tin lần khám của bệnh nhân
DanhMucThuoc	MaThuoc	Không có	Lưu danh mục thuốc
ChiTietDonThuoc	MaPK, MaThuoc	MaPK, MaThuoc	Lưu thuốc được kê trong từng phiếu khám
LichHen	MaLH	MaBN, MaBS	Lưu lịch hẹn giữa bệnh nhân và bác sĩ
HoSoBenhAn	MaHS	MaBN	Lưu hồ sơ bệnh án và lịch sử điều trị

3.4. Sơ đồ ER

Sau khi xác định các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ chính của hệ thống, nhóm tiến hành xây dựng sơ đồ thực thể liên kết ER nhằm mô tả trực quan cấu trúc dữ liệu của hệ thống quản lý bệnh nhân cho phòng khám.

Sơ đồ ER được xây dựng theo ký pháp Chen, trong đó:

- Hình chữ nhật biểu diễn thực thể.
- Hình elip biểu diễn thuộc tính.
- Hình thoi biểu diễn mối quan hệ giữa các thực thể.
- Các thuộc tính khóa chính được gạch chân.
- Các ký hiệu 1 và N thể hiện lực lượng tham gia của mỗi quan hệ.



Hình 2. Sơ đồ ER Hệ thống quản lý bệnh nhân cho phòng khám

Sơ đồ ER cho thấy BenhNhan là một trong các thực thể trung tâm của hệ thống. Một bệnh nhân có thể đặt nhiều lịch hẹn, có nhiều hồ sơ bệnh án và có nhiều phiếu khám. Mỗi lịch hẹn được gắn với một bệnh nhân và một bác sĩ phụ trách. Mỗi phiếu khám được lập bởi một bác sĩ, thuộc về một bệnh nhân và sử dụng một dịch vụ kỹ thuật cụ thể.

Trong mô hình này, quan hệ giữa PhieuKham và DanhMucThuoc về mặt nghiệp vụ là quan hệ nhiều - nhiều, vì một phiếu khám có thể kê nhiều loại thuốc, đồng thời một loại thuốc cũng có thể xuất hiện trong nhiều phiếu khám khác nhau. Để biểu diễn quan hệ này rõ ràng hơn và phù hợp với mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, nhóm sử dụng thực thể liên kết ChiTietDonThuoc.

Thực thể ChiTietDonThuoc lưu các thông tin chi tiết của việc kê thuốc, bao gồm MaPK, MaThuoc, SoLuong và LieuDung. Trong đó, MaPK liên kết với PhieuKham, còn MaThuoc liên kết với DanhMucThuoc. Nhờ đó, quan hệ nhiều - nhiều giữa phiếu khám và thuốc được tách thành hai quan hệ một - nhiều:

PhieuKham 1:N ChiTietDonThuoc

DanhMucThuoc 1:N ChiTietDonThuoc

Cách thiết kế này giúp mô hình dữ liệu rõ ràng hơn, hạn chế trùng lặp dữ liệu và thuận tiện khi chuyển sang mô hình quan hệ cũng như khi cài đặt trên SQL Server.

Từ sơ đồ ER, nhóm tiếp tục chuyển đổi sang mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ bằng cách xác định khóa chính, khóa ngoại và đặc tả chi tiết các bảng dữ liệu. Đây là cơ sở để triển khai phân tạo bảng và ràng buộc dữ liệu ở chương cài đặt cơ sở dữ liệu.

3.5. Sơ đồ ERD

Sau khi dữ liệu được chuẩn hóa đến mức 3NF, hệ thống được biểu diễn bằng sơ đồ thực thể liên kết ERD nhằm mô tả trực quan các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ giữa các thực thể trong cơ sở dữ liệu. Sơ đồ ERD đóng vai trò quan trọng trong quá trình thiết kế vì giúp xác định rõ các bảng dữ liệu cần xây dựng, khóa chính, khóa ngoại và các quan hệ giữa các bảng trước khi triển khai trên SQL Server

Trong đề tài “Hệ thống quản lý bệnh nhân cho phòng khám”, sơ đồ ERD được xây dựng dựa trên các thực thể chính gồm: BenhNhan, BacSi, ChuyenKhoa, PhongKham, LichHen, HoSoBenhAn, PhieuKham, DichVuKyThuat, DanhMucThuoc và ChiTietDonThuoc.

Sơ đồ ERD của hệ thống thể hiện các mối quan hệ chính như bảng sau:

Bảng 13. Mối quan hệ chính của sơ đồ ERD

STT	Thực thể 1	Quan hệ	Thực thể 2	Kiểu qh	Mô tả
1	ChuyenKhoa	quản lý	BacSi	1:N	Một chuyên khoa có thể có nhiều bác sĩ
2	PhongKham	phân bổ	BacSi	1:N	Một phòng khám có thể được

STT	Thực thể 1	Quan hệ	Thực thể 2	Kiểu qh	Mô tả
					phân bổ cho nhiều bác sĩ
3	BenhNhan	đặt	LichHen	1:N	Một bệnh nhân có thể đặt nhiều lịch hẹn
4	BacSi	phụ trách	LichHen	1:N	Một bác sĩ có thể phụ trách nhiều lịch hẹn
5	BenhNhan	có	HoSoBenhAn	1:N	Một bệnh nhân có thể có nhiều hồ sơ bệnh án
6	BenhNhan	có	PhieuKham	1:N	Một bệnh nhân có thể có nhiều phiếu khám
7	BacSi	lập	PhieuKham	1:N	Một bác sĩ có thể lập nhiều phiếu khám
8	DichVuKyThuat	được sử dụng trong	PhieuKham	1:N	Một dịch vụ kỹ thuật có thể xuất hiện trong nhiều phiếu khám
9	PhieuKham	kê	DanhMucThuoc	N:N	Một phiếu khám có thể kê nhiều thuốc và một thuốc có thể xuất hiện trong nhiều phiếu khám

Trong các mối quan hệ trên, quan hệ giữa PhieuKham và DanhMucThuoc là quan hệ nhiều – nhiều. Cụ thể, một phiếu khám có thể kê nhiều loại thuốc khác nhau, đồng thời một loại thuốc cũng có thể được kê trong nhiều phiếu khám. Để xử lý quan hệ này, hệ thống sử dụng bảng trung gian ChiTietDonThuoc. Bảng này lưu các thông tin gồm mã phiếu khám, mã thuốc, số lượng và liều dùng. Khi triển khai trong cơ sở dữ liệu quan hệ, quan hệ nhiều – nhiều được tách thành hai quan hệ một – nhiều: từ PhieuKham đến ChiTietDonThuoc và từ DanhMucThuoc đến ChiTietDonThuoc.

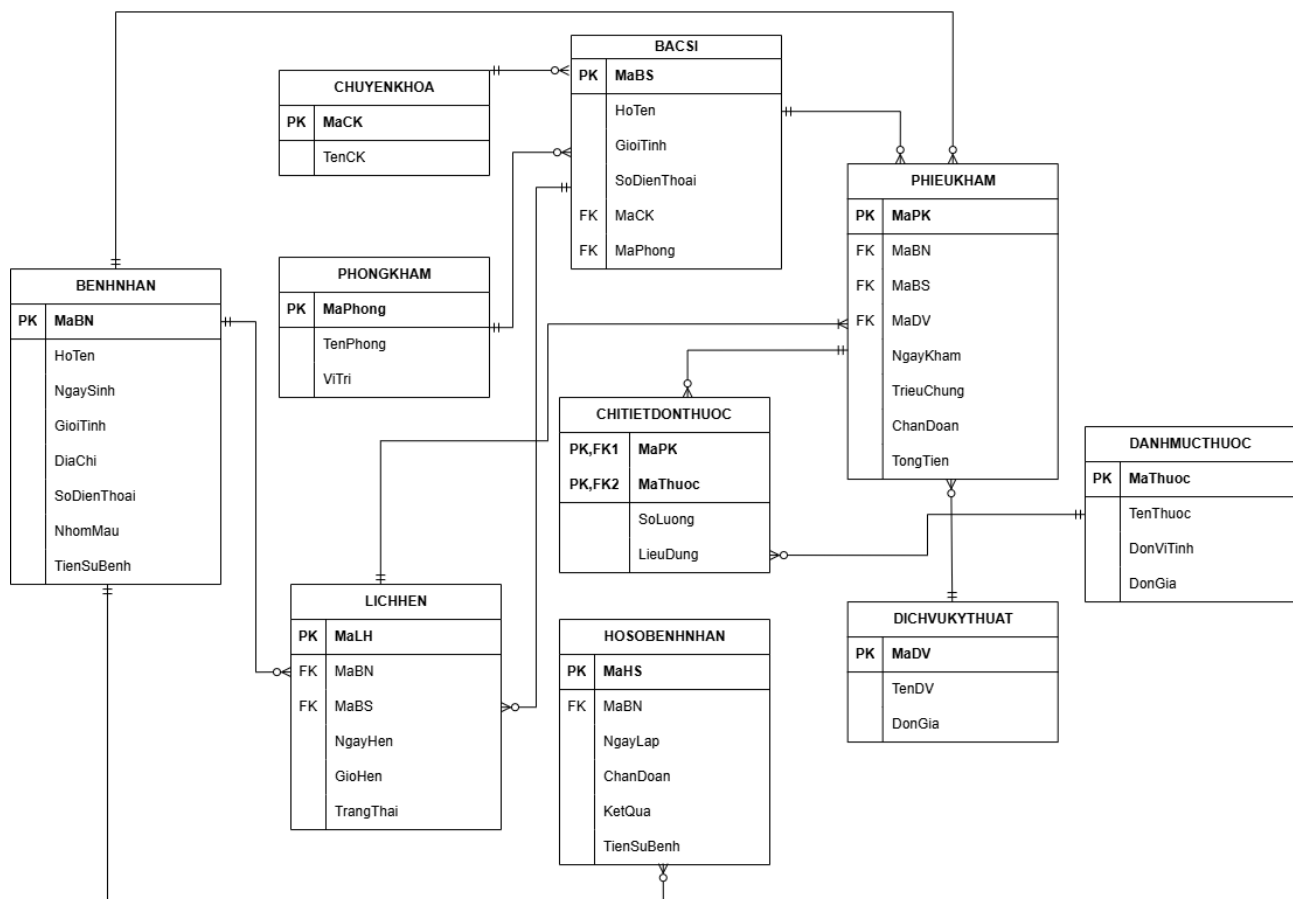
Các quan hệ còn lại chủ yếu là quan hệ một – nhiều. Ví dụ, một bệnh nhân có thể có nhiều phiếu khám, nhưng mỗi phiếu khám chỉ thuộc về một bệnh nhân. Tương tự, một bác sĩ có thể lập nhiều phiếu khám, nhưng mỗi phiếu khám chỉ do một bác sĩ phụ trách tại một thời điểm. Cách thiết kế này giúp dữ liệu được tổ chức rõ ràng, hạn chế trùng lặp và đảm bảo khả năng truy xuất thông tin chính xác.

Việc xây dựng sơ đồ ERD giúp hệ thống đạt được các mục tiêu sau:

Bảng 14. Tác dụng của ERD trong hệ thống quản lý

Mục tiêu	Ý nghĩa
Xác định thực thể	Làm rõ các đối tượng cần quản lý trong hệ thống
Xác định quan hệ	Mô tả sự liên kết giữa bệnh nhân, bác sĩ, phiếu khám, thuốc và dịch vụ
Hỗ trợ chuẩn hóa	Làm cơ sở để tách bảng và giảm dư thừa dữ liệu
Xác định khóa	Hỗ trợ xác định khóa chính và khóa ngoại trong mô hình quan hệ
Chuẩn bị cài đặt SQL	Làm nền tảng để tạo bảng, ràng buộc và truy vấn trong SQL Server

Như vậy, sơ đồ ERD là bước trung gian quan trọng giữa quá trình chuẩn hóa dữ liệu và quá trình xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. Từ sơ đồ ERD, các thực thể sẽ được chuyển thành bảng dữ liệu, các thuộc tính sẽ trở thành cột, còn các mối quan hệ sẽ được triển khai thông qua khóa chính và khóa ngoại trong cơ sở dữ liệu.



Hình 3. Sơ đồ ERD Hệ thống quản lý bệnh nhân cho phòng khám

3.6. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

Sau khi hoàn thành sơ đồ ERD, các thực thể và mối quan hệ trong hệ thống được chuyển đổi sang mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. Trong mô hình này, mỗi thực thể được biểu diễn thành một bảng dữ liệu, các thuộc tính của thực thể trở thành các cột trong bảng, còn các mối quan hệ giữa các thực thể được thể hiện thông qua khóa chính và khóa ngoại.

Bảng 15. Mô tả các bảng, khóa chính và khóa ngoại trong mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

STT	Tên bảng	PK	FK	Chức năng
1	BenhNhan	MaBN	Không có	Lưu thông tin bệnh nhân
2	ChuyenKhoa	MaCK	Không có	Lưu danh mục chuyên khoa
3	PhongKham	MaPhong	Không có	Lưu thông tin phòng khám
4	BacSi	MaBS	MaCK, MaPhong	Lưu thông tin bác sĩ
5	LichHen	MaLH	MaBN, MaBS	Lưu lịch hẹn khám bệnh
6	HoSoBenhAn	MaHS	MaBN	Lưu hồ sơ bệnh án của bệnh nhân
7	DichVuKyThuat	MaDV	Không có	Lưu danh mục dịch vụ kỹ thuật
8	PhieuKham	MaPK	MaBN, MaBS, MaDV	Lưu thông tin phiếu khám
9	DanhMucThuoc	MaThuoc	Không có	Lưu danh mục thuốc
10	ChiTietDonThuoc	MaPK, MaThuoc	MaPK, MaThuoc	Lưu chi tiết thuốc trong từng phiếu khám

Trong đó, bảng ChiTietDonThuoc là bảng trung gian dùng để giải quyết quan hệ nhiều – nhiều giữa PhieuKham và DanhMucThuoc. Một phiếu khám có thể kê nhiều loại thuốc, đồng thời một loại thuốc có thể xuất hiện trong nhiều phiếu khám khác nhau. Vì vậy, bảng ChiTietDonThuoc sử dụng khóa chính ghép gồm MaPK và MaThuoc; hai thuộc tính này đồng thời là khóa ngoại tham chiếu đến bảng PhieuKham và bảng DanhMucThuoc.

Mô hình quan hệ của hệ thống được mô tả như sau:

Quan hệ	Thuộc tính
BenhNhan	MaBN, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, SoDienThoai, NhomMau, TienSuBenh
ChuyenKhoa	MaCK, TenCK
PhongKham	MaPhong, TenPhong, ViTri
BacSi	MaBS, HoTen, GioiTinh, SoDienThoai, MaCK, MaPhong
LichHen	MaLH, MaBN, MaBS, NgayHen, GioHen, TrangThai
HoSoBenhAn	MaHS, MaBN, NgayLap, ChanDoan, KetQua
DichVuKyThuat	MaDV, TenDV, DonGia
PhieuKham	MaPK, MaBN, MaBS, MaDV, NgayKham, TrieuChung, ChanDoan, TongTien
DanhMucThuoc	MaThuoc, TenThuoc, DonViTinh, DonGia
ChiTietDonThuoc	MaPK, MaThuoc, SoLuong, LieuDung

Bảng 16. Lược đồ quan hệ của hệ thống quản lý bệnh nhân cho phòng khám

Các quan hệ khóa ngoại trong mô hình được xác định như sau:

Bảng chứa khóa ngoại	Khóa ngoại	Tham chiếu đến bảng	Thuộc tính tham chiếu
BacSi	MaCK	ChuyenKhoa	MaCK
BacSi	MaPhong	PhongKham	MaPhong
LichHen	MaBN	BenhNhan	MaBN
LichHen	MaBS	BacSi	MaBS
HoSoBenhAn	MaBN	BenhNhan	MaBN
PhieuKham	MaBN	BenhNhan	MaBN
PhieuKham	MaBS	BacSi	MaBS

Bảng chứa khóa ngoại	Khóa ngoại	Tham chiếu đến bảng	Thuộc tính tham chiếu
PhieuKham	MaDV	DichVuKyThuat	MaDV
ChiTietDonThuoc	MaPK	PhieuKham	MaPK
ChiTietDonThuoc	MaThuoc	DanhMucThuoc	MaThuoc

Bảng 17. Danh sách khóa ngoại trong mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ của hệ thống

Thông qua các khóa ngoại trên, dữ liệu trong hệ thống được liên kết theo đúng nghiệp vụ của phòng khám. Ví dụ, mỗi phiếu khám sẽ gắn với một bệnh nhân, một bác sĩ phụ trách và một dịch vụ kỹ thuật tương ứng. Khi cần truy xuất thông tin chi tiết về một lần khám, hệ thống có thể liên kết bảng PhieuKham với các bảng BenhNhan, BacSi, DichVuKyThuat, ChiTietDonThuoc và DanhMucThuoc.

Như vậy, mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ đã thể hiện đầy đủ các bảng, khóa chính, khóa ngoại và quan hệ giữa các bảng trong hệ thống. Đây là cơ sở quan trọng để chuyển sang bước đặc tả bảng dữ liệu và cài đặt cơ sở dữ liệu bằng các câu lệnh SQL trong chương tiếp theo.

3.7. Đặc tả bảng dữ liệu phục vụ cài đặt

a) Bảng BenhNhan

Cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaBN	CHAR(5)	PK	NOT NULL	Mã bệnh nhân
HoTen	NVARCHAR(100)		NOT NULL	Họ tên bệnh nhân
NgaySinh	DATE			Ngày sinh
GioiTinh	NVARCHAR(10)		CHECK	Giới tính
DiaChi	NVARCHAR(200)			Địa chỉ
SoDienThoai	VARCHAR(15)		UNIQUE	Số điện thoại
NhomMau	VARCHAR(5)		CHECK	Nhóm máu
TienSuBenh	NVARCHAR(500)			Tiền sử bệnh

b) Bảng ChuyenKhoa

Cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaCK	CHAR(5)	PK	NOT NULL	Mã chuyên khoa
TenCK	NVARCHAR(100)		NOT NULL, UNIQUE	Tên chuyên khoa

c) Bảng PhongKham

Cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaPhong	CHAR(5)	PK	NOT NULL	Mã phòng khám
TenPhong	NVARCHAR(100)		NOT NULL	Tên phòng khám
ViTri	NVARCHAR(100)			Vị trí phòng

d) Bảng BacSi

Cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaBS	CHAR(5)	PK	NOT NULL	Mã bác sĩ
HoTen	NVARCHAR(100)		NOT NULL	Họ tên bác sĩ
GioiTinh	NVARCHAR(10)		CHECK	Giới tính
SoDienThoai	VARCHAR(15)		UNIQUE	Số điện thoại
MaCK	CHAR(5)	FK	NOT NULL	Mã chuyên khoa
MaPhong	CHAR(5)	FK	NOT NULL	Mã phòng khám

e) Bảng LichHen

Cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaLH	CHAR(5)	PK	NOT NULL	Mã lịch hẹn
MaBN	CHAR(5)	FK	NOT NULL	Mã bệnh nhân
MaBS	CHAR(5)	FK	NOT NULL	Mã bác sĩ
NgayHen	DATE		NOT NULL	Ngày hẹn

Cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Ý nghĩa
GioHen	TIME		NOT NULL	Giờ hẹn
TrangThai	NVARCHAR(50)		DEFAULT	Trạng thái lịch hẹn

f) Bảng HoSoBenhAn

Cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaHS	CHAR(5)	PK	NOT NULL	Mã hồ sơ bệnh án
MaBN	CHAR(5)	FK	NOT NULL	Mã bệnh nhân
NgayLap	DATE		NOT NULL	Ngày lập hồ sơ
ChanDoan	NVARCHAR(500)			Chẩn đoán
KetQua	NVARCHAR(500)			Kết quả điều trị

g) Bảng DichVuKyThuat

Cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaDV	CHAR(5)	PK	NOT NULL	Mã dịch vụ
TenDV	NVARCHAR(100)		NOT NULL	Tên dịch vụ
DonGia	DECIMAL(18,2)		CHECK	Đơn giá dịch vụ

h) Bảng PhieuKham

Cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaPK	CHAR(5)	PK	NOT NULL	Mã phiếu khám
MaBN	CHAR(5)	FK	NOT NULL	Mã bệnh nhân
MaBS	CHAR(5)	FK	NOT NULL	Mã bác sĩ
MaDV	CHAR(5)	FK	NOT NULL	Mã dịch vụ kỹ thuật
NgayKham	DATE		NOT NULL	Ngày khám

Cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Ý nghĩa
TrieuChung	NVARCHAR(500)			Triệu chứng
ChanDoan	NVARCHAR(500)			Chẩn đoán
TongTien	DECIMAL(18,2)		CHECK	Tổng tiền

i) Bảng DanhMucThuoc

Cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaThuoc	CHAR(5)	PK	NOT NULL	Mã thuốc
TenThuoc	NVARCHAR(100)		NOT NULL	Tên thuốc
DonViTinh	NVARCHAR(50)		NOT NULL	Đơn vị tính
DonGia	DECIMAL(18,2)		CHECK	Đơn giá thuốc

j) Bảng ChiTietDonThuoc

Cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaPK	CHAR(5)	PK, FK	NOT NULL	Mã phiếu khám
MaThuoc	CHAR(5)	PK, FK	NOT NULL	Mã thuốc
SoLuong	INT		CHECK	Số lượng thuốc
LieuDung	NVARCHAR(200)			Liều dùng

Khi triển khai cơ sở dữ liệu trên SQL Server, cần tạo các bảng theo đúng thứ tự phụ thuộc khóa ngoại để tránh lỗi tham chiếu. Trước hết, tạo các bảng độc lập như BenhNhan, ChuyenKhoa, PhongKham, DichVuKyThuat và DanhMucThuoc. Sau đó tạo bảng BacSi vì có khóa ngoại tham chiếu đến ChuyenKhoa và PhongKham. Tiếp theo tạo các bảng nghiệp vụ như LichHen, HoSoBenhAn và PhieuKham. Cuối cùng, tạo bảng ChiTietDonThuoc vì đây là bảng trung gian tham chiếu đến PhieuKham và DanhMucThuoc. Thứ tự này giúp đảm bảo toàn vẹn dữ liệu và hạn chế lỗi khi cài đặt.

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ TRUY VẤN

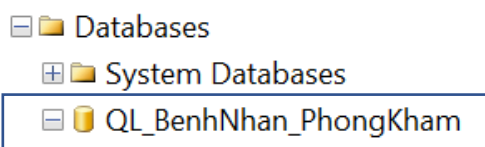
4.1. Tạo cơ sở dữ liệu

Sau khi hoàn thành quá trình phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu ở Chương 3, hệ thống được triển khai trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Cơ sở dữ liệu được đặt tên là QL_BenhNhan_PhongKham, dùng để lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến bệnh nhân, bác sĩ, lịch hẹn, hồ sơ bệnh án, phiếu khám, dịch vụ kỹ thuật và thuốc.

Các bảng được tạo dựa trên mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ đã thiết kế. Trong quá trình cài đặt, hệ thống sử dụng các ràng buộc như khóa chính, khóa ngoại, NOT NULL, UNIQUE, CHECK và DEFAULT nhằm đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu.

```
CREATE DATABASE QL_BenhNhan_PhongKham;  
GO
```

Refresh Databases ta thấy:



4.2. Tạo bảng và ràng buộc dữ liệu

Các bảng trong hệ thống được tạo theo thứ tự phụ thuộc khóa ngoại. Trước tiên, các bảng độc lập như BenhNhan, ChuyenKhoa, PhongKham, DichVuKyThuat và DanhMucThuoc được tạo trước. Sau đó, các bảng có khóa ngoại như BacSi, LichHen, HoSoBenhAn, PhieuKham và ChiTietDonThuoc được tạo sau để đảm bảo toàn vẹn tham chiếu.

Ví dụ, bảng BenhNhan được tạo như sau:

```
USE QL_BenhNhan_PhongKham;  
GO  
  
CREATE TABLE BenhNhan (  
    MaBN CHAR(5) PRIMARY KEY,  
    HoTen NVARCHAR(100) NOT NULL,  
    NgaySinh DATE,  
    GioiTinh NVARCHAR(10) CHECK (GioiTinh IN (N'Nam', N'Nữ', N'Khác')),  
    DiaChi NVARCHAR(200),  
    SoDienThoai VARCHAR(15) UNIQUE,  
    NhomMau VARCHAR(5) CHECK (NhomMau IN ('A', 'B', 'AB', 'O')),  
    TienSuBenh NVARCHAR(500)  
);  
GO
```

Tương tự với các bảng khác

Bảng ChiTietDonThuoc là bảng trung gian, dùng để xử lý quan hệ nhiều - nhiều giữa PhieuKham và DanhMucThuoc:

```
CREATE TABLE ChiTietDonThuoc (  
    MaPK CHAR(5) NOT NULL,  
    MaThuoc CHAR(5) NOT NULL,  
    SoLuong INT NOT NULL CHECK (SoLuong > 0),  
    LieuDung NVARCHAR(200),  
  
    CONSTRAINT PK_ChiTietDonThuoc  
        PRIMARY KEY (MaPK, MaThuoc),  
  
    CONSTRAINT FK_ChiTietDonThuoc_PhieuKham  
        FOREIGN KEY (MaPK) REFERENCES PhieuKham(MaPK),  
  
    CONSTRAINT FK_ChiTietDonThuoc_DanhMucThuoc  
        FOREIGN KEY (MaThuoc) REFERENCES DanhMucThuoc(MaThuoc)  
);  
GO
```

Ta được các bảng đã tạo dưới phần Databases:

- ⊕  dbo.BenhNhan
- ⊕  dbo.ChiTietDonThuoc
- ⊕  dbo.ChuyenKhoa
- ⊕  dbo.DanhMucThuoc
- ⊕  dbo.DichVuKyThuat
- ⊕  dbo.HoSoBenhAn
- ⊕  dbo.LichHen
- ⊕  dbo.PhieuKham
- ⊕  dbo.PhongKham

4.3. Thêm dữ liệu mẫu

Sau khi tạo xong các bảng dữ liệu, hệ thống được thêm dữ liệu mẫu nhằm phục vụ quá trình kiểm thử và thực hiện các truy vấn báo cáo. Dữ liệu được thêm theo đúng thứ tự phụ thuộc khóa ngoại, trong đó các bảng danh mục và bảng cha được thêm trước, sau đó mới thêm dữ liệu vào các bảng nghiệp vụ có chứa khóa ngoại.

4.3.1. Thêm dữ liệu danh mục

Trước tiên, hệ thống thêm dữ liệu vào các bảng danh mục và bảng độc lập như ChuyenKhoa, PhongKham, DichVuKyThuat và DanhMucThuoc. Đây là các bảng không phụ thuộc vào bảng khác, đồng thời cung cấp dữ liệu nền để các bảng nghiệp vụ tham chiếu đến.

Ví dụ thêm dữ liệu chuyên khoa:


```

INSERT INTO ChuyenKhoa (MaCK, TenCK)
VALUES
('CK001', N'Nội tổng quát'),
('CK002', N'Da liễu'),
('CK003', N'Tim mạch'),
('CK004', N'Hô hấp'),
('CK005', N'Gan mật');
GO

```

Tương tự với các bảng khác

Dữ liệu danh mục thuốc được thêm vào bảng DanhMucThuoc để phục vụ việc kê đơn trong các phiếu khám.

```

INSERT INTO DanhMucThuoc (MaThuoc, TenThuoc, DonViTinh, DonGia)
VALUES
('TH001', N'Paracetamol', N'Viên', 2000),
('TH002', N'Vitamin C', N'Viên', 1500),
('TH003', N'Cetirizine', N'Viên', 3000),
('TH004', N'Aspirin', N'Viên', 4000),
('TH005', N'Omeprazole', N'Viên', 5000),
('TH006', N'Maalox', N'Gói', 6000),
('TH007', N'Amlodipine', N'Viên', 4500),
('TH008', N'Salbutamol', N'Bình xịt', 70000),
('TH009', N'Prednisolone', N'Viên', 3500),
('TH010', N'Loratadine', N'Viên', 3000),
('TH011', N'Sắt', N'Viên', 2500),
('TH012', N'Vitamin B12', N'Viên', 4000),
('TH013', N'Tenofovir', N'Viên', 8000),
('TH014', N'Oresol', N'Gói', 1000);
GO

```

4.3.2. Thêm dữ liệu bệnh nhân và bác sĩ

Sau khi đã có dữ liệu danh mục, hệ thống tiếp tục thêm dữ liệu cho các bảng BenhNhan và BacSi. Bảng BenhNhan lưu thông tin cá nhân, nhóm máu và tiền sử bệnh của bệnh nhân. Bảng BacSi lưu thông tin bác sĩ, đồng thời tham chiếu đến bảng ChuyenKhoa và PhongKham thông qua khóa ngoại MaCK và MaPhong.

```

USE QL_BenhNhan_PhongKham;
GO

```

```

INSERT INTO BenhNhan (MaBN, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, SoDienThoai, NhomMau, TienSuBenh)
VALUES
('BN001', N'Nguyễn Văn An', '2000-02-15', N'Nam', N'Hà Nội', '0901000001', 'O', N'Viêm xoang'),
('BN002', N'Lê Thị Mai', '1998-07-20', N'Nữ', N'Bắc Ninh', '0901000002', 'A', N'Dị ứng hải sản'),
('BN003', N'Phạm Quốc Bảo', '1995-11-08', N'Nam', N'Hải Phòng', '0901000003', 'B', N'Không có'),
('BN004', N'Trần Thu Hương', '2001-03-12', N'Nữ', N'Hà Nam', '0901000004', 'AB', N'Viêm dạ dày'),
('BN005', N'Hoàng Minh Khôi', '1992-09-25', N'Nam', N'Nam Định', '0901000005', 'O', N'Tăng huyết áp'),
('BN006', N'Đặng Ngọc Linh', '2003-01-18', N'Nữ', N'Thái Bình', '0901000006', 'A', N'Hen suyễn'),
('BN007', N'Bùi Đức Anh', '1999-06-30', N'Nam', N'Ninh Bình', '0901000007', 'B', N'Dị ứng thuốc kháng sinh'),
('BN008', N'Vũ Phương Thảo', '1997-12-05', N'Nữ', N'Hà Nội', '0901000008', 'O', N'Thiểu máu nhẹ'),
('BN009', N'Đỗ Tuấn Kiệt', '1994-04-22', N'Nam', N'Hưng Yên', '0901000009', 'AB', N'Viêm gan B'),
('BN010', N'Nguyễn Hà Vy', '2002-10-14', N'Nữ', N'Hải Dương', '0901000010', 'A', N'Không có');
GO

```

```

INSERT INTO BacSi (MaBS, HoTen, GioiTinh, SoDienThoai, MaCK, MaPhong)
VALUES
('BS001', N'Trần Minh Đức', N'Nam', '0912000001', 'CK001', 'PH001'),
('BS002', N'Nguyễn Thu Hà', N'Nữ', '0912000002', 'CK002', 'PH002'),
('BS003', N'Hoàng Minh Tuấn', N'Nam', '0912000003', 'CK003', 'PH003'),
('BS004', N'Vũ Hải Nam', N'Nam', '0912000004', 'CK004', 'PH004'),
('BS005', N'Phạm Gia Huy', N'Nam', '0912000005', 'CK005', 'PH005');
GO

```

4.3.3. Thêm dữ liệu nghiệp vụ

Sau khi có dữ liệu bệnh nhân, bác sĩ, dịch vụ và thuốc, hệ thống tiếp tục thêm dữ liệu vào các bảng nghiệp vụ như LichHen, PhieuKham, ChiTietDonThuoc và HoSoBenhAn. Đây là các bảng phản ánh quá trình khám chữa bệnh thực tế tại phòng khám.

Bảng LichHen lưu thông tin lịch hẹn giữa bệnh nhân và bác sĩ. Bảng PhieuKham lưu thông tin lần khám, triệu chứng, chẩn đoán và tổng tiền. Bảng ChiTietDonThuoc lưu danh sách thuốc được kê trong từng phiếu khám. Bảng HoSoBenhAn lưu kết quả điều trị và lịch sử bệnh án của bệnh nhân.

Ví dụ thêm dữ liệu PhieuKham

```

INSERT INTO PhieuKham (MaPK, MaBN, MaBS, MaDV, NgayKham, TrieuChung, ChanDoan, TongTien)
VALUES
('PK001', 'BN001', 'BS001', 'DV001', '2026-05-01', N'Sốt, ho', N'Viêm họng', 177500),
('PK002', 'BN002', 'BS002', 'DV002', '2026-05-02', N'Ngứa, nổi mẩn', N'Viêm da dị ứng', 221000),
('PK003', 'BN003', 'BS003', 'DV003', '2026-05-03', N'Dầu ngực nhẹ', N'Theo dõi rối loạn nhịp', 270000),
('PK004', 'BN004', 'BS001', 'DV001', '2026-05-04', N'Dầu thượng vị', N'Viêm dạ dày', 280000),
('PK005', 'BN005', 'BS003', 'DV003', '2026-05-05', N'Dầu đầu, chóng mặt', N'Tăng huyết áp', 295000),
('PK006', 'BN006', 'BS004', 'DV004', '2026-05-06', N'Khó thở nhẹ', N'Hen phế quản nhẹ', 267500),
('PK007', 'BN007', 'BS002', 'DV002', '2026-05-07', N'Nổi mẩn đỏ', N'Dị ứng da', 221000),
('PK008', 'BN008', 'BS001', 'DV001', '2026-05-08', N'Mệt mỏi, da xanh', N'Thiểu máu nhẹ', 265000),
('PK009', 'BN009', 'BS005', 'DV005', '2026-05-09', N'Mệt mỏi, chán ăn', N'Viêm gan B', 540000),
('PK010', 'BN010', 'BS001', 'DV001', '2026-05-10', N'Sốt nhẹ, đau đầu', N'Cảm cúm', 171000);
GO

```

4.3.4. Kiểm tra dữ liệu sau khi thêm

Sau khi hoàn tất quá trình thêm dữ liệu mẫu, hệ thống sử dụng câu lệnh COUNT(*) để kiểm tra số lượng bản ghi trong từng bảng. Việc kiểm tra này giúp xác nhận dữ liệu đã được thêm thành công, đồng thời đảm bảo các bảng chính của hệ thống đều có dữ liệu phục vụ cho quá trình truy vấn và kiểm thử.

```

SELECT 'ChuyenKhoa' AS TenBang, COUNT(*) AS SoDong FROM ChuyenKhoa
UNION ALL
SELECT 'PhongKham', COUNT(*) FROM PhongKham
UNION ALL
SELECT 'DichVuKyThuat', COUNT(*) FROM DichVuKyThuat
UNION ALL
SELECT 'DanhMucThuoc', COUNT(*) FROM DanhMucThuoc
UNION ALL
SELECT 'BenhNhan', COUNT(*) FROM BenhNhan
UNION ALL
SELECT 'BacSi', COUNT(*) FROM BacSi
UNION ALL
SELECT 'LichHen', COUNT(*) FROM LichHen
UNION ALL
SELECT 'PhieuKham', COUNT(*) FROM PhieuKham
UNION ALL
SELECT 'ChiTietDonThuoc', COUNT(*) FROM ChiTietDonThuoc
UNION ALL
SELECT 'HoSoBenhAn', COUNT(*) FROM HoSoBenhAn;
GO

```

Kết quả kiểm tra:

	TenBang	SoDong
1	ChuyenKhoa	5
2	PhongKham	5
3	DichVuKyThuat	5
4	DanhMucThuoc	14
5	BenhNhan	10
6	BacSi	5
7	LichHen	10
8	PhieuKham	10
9	ChiTietDonThuoc	15
10	HoSoBenhAn	10

Kết quả kiểm tra cho thấy các bảng dữ liệu đã được thêm dữ liệu đúng theo kế hoạch. Các bảng danh mục, bảng bệnh nhân, bác sĩ và các bảng nghiệp vụ đều có dữ liệu, đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện các truy vấn báo cáo ở phần tiếp theo.

4.4. Truy vấn và khai thác dữ liệu

Sau khi cơ sở dữ liệu được tạo và thêm dữ liệu mẫu, hệ thống thực hiện một số truy vấn nhằm kiểm tra khả năng liên kết dữ liệu giữa các bảng và hỗ trợ các nghiệp vụ quản lý phòng khám. Các truy vấn được xây dựng dựa trên các bảng đã chuẩn hóa, sử dụng JOIN để kết nối dữ liệu và các hàm tổng hợp như COUNT, SUM, COUNT(DISTINCT) để tạo báo cáo.

4.4.1. Truy vấn số khám bệnh điện tử của bệnh nhân

Truy vấn này dùng để xuất thông tin khám bệnh của bệnh nhân có mã BN001, bao gồm thông tin cá nhân, ngày khám, bác sĩ phụ trách, chuyên khoa, dịch vụ khám, triệu chứng, chẩn đoán, danh sách thuốc và tổng tiền cần thanh toán. Do dữ liệu thuốc được lưu trong bảng ChiTietDonThuoc, truy vấn cần liên kết nhiều bảng như BenhNhan, PhieuKham, BacSi, ChuyenKhoa, DichVuKyThuat, ChiTietDonThuoc và DanhMucThuoc.

-- Truy vấn 1: Xuất số khám bệnh điện tử cho bệnh nhân BN001

```
SELECT
    BN.MaBN,
    BN.HoTen AS HoTenBenhNhan,
    BN.NgaySinh,
    BN.GioiTinh,
    BN.NhomMau,
    BN.TienSuBenh,

    PK.MaPK,
    PK.NgayKham,
    BS.HoTen AS BacSiPhuTrach,
    CK.TenCK AS ChuyenKhoa,
    DV.TenDV AS DichVuKham,
    PK.TrieuChung,
    PK.ChanDoan,
    STUFF((
        SELECT
            N', ' + T.TenThuoc
            + N' - SL: ' + CAST(CT.SoLuong AS NVARCHAR(10))
            + N' - Liều: ' + CT.LieuDung
        FROM ChiTietDonThuoc CT
        INNER JOIN DanhMucThuoc T
            ON CT.MaThuoc = T.MaThuoc
        WHERE CT.MaPK = PK.MaPK
        FOR XML PATH(''), TYPE
    ).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 2, N'') AS DanhSachThuoc,

    PK.TongTien AS TongTienCanThanhToan
FROM BenhNhan BN
INNER JOIN PhieuKham PK
    ON BN.MaBN = PK.MaBN
INNER JOIN BacSi BS
    ON PK.MaBS = BS.MaBS
INNER JOIN ChuyenKhoa CK
    ON BS.MaCK = CK.MaCK
INNER JOIN DichVuKyThuat DV
    ON PK.MaDV = DV.MaDV
WHERE BN.MaBN = 'BN001'
ORDER BY PK.NgayKham;
GO
```

Kết quả truy vấn:

	MaBN	HoTenBenhNhan	NgaySinh	GioiTinh	NhomMau	TienSuBenh	MaPK	NgayKham	BacSiPhuTrach
1	BN001	Nguyễn Văn An	2000-02-15	Nam	O	Viêm xoang	PK001	2026-05-01	Trần Minh Đức

ChuyenKhoa	DichVuKham	TrieuChung	ChanDoan	DanhSachThuoc	TongTienCanThanhToan
Nội tổng quát	Khám tổng quát	Sốt, ho	Viêm họng	Paracetamol - SL: 10 - Liều: 2 viên/ngày, Vitami...	177500.00

Kết quả truy vấn cho thấy hệ thống có thể tổng hợp thông tin khám bệnh của một bệnh nhân từ nhiều bảng khác nhau. Điều này chứng minh các quan hệ khóa ngoại giữa bệnh nhân, phiếu khám, bác sĩ, dịch vụ kỹ thuật và thuốc đã được cài đặt đúng.

4.4.2. Thống kê doanh thu theo từng dịch vụ

Truy vấn này dùng để thống kê doanh thu theo từng dịch vụ kỹ thuật. Hệ thống liên kết bảng DichVuKyThuat với bảng PhieuKham thông qua MaDV, sau đó nhóm dữ liệu theo từng dịch vụ để tính số lượt sử dụng và tổng doanh thu.

```
SELECT
    DV.MaDV,
    DV.TenDV,
    COUNT(PK.MaPK) AS SoLuotSuDung,
    SUM(PK.TongTien) AS TongDoanhThu
FROM DichVuKyThuat DV
INNER JOIN PhieuKham PK
    ON DV.MaDV = PK.MaDV
WHERE MONTH(PK.NgayKham) = MONTH(GETDATE())
    AND YEAR(PK.NgayKham) = YEAR(GETDATE())
GROUP BY DV.MaDV, DV.TenDV
ORDER BY TongDoanhThu DESC;
GO
```

Kết quả sau khi truy vấn:

	MaDV	TenDV	SoLuotSuDung	TongDoanhThu
1	DV001	Khám tổng quát	4	893500.00
2	DV003	Điện tim	2	565000.00
3	DV005	Xét nghiệm men gan	1	540000.00
4	DV002	Soi da	2	442000.00
5	DV004	Đo hô hấp	1	267500.00

Kết quả truy vấn giúp phòng khám biết được dịch vụ nào được sử dụng nhiều và tạo ra doanh thu cao hơn. Các cột SoLuotSuDung và TongDoanhThu không được lưu trực tiếp trong cơ sở dữ liệu mà được tính toán tại thời điểm truy vấn, giúp hạn chế dư thừa dữ liệu.

4.4.3. Tìm top 3 bác sĩ có nhiều lịch hẹn nhất

Truy vấn này dùng để tìm ba bác sĩ có số lượt đặt lịch nhiều nhất. Câu lệnh liên kết các bảng BacSi, ChuyenKhoa và LichHen, sau đó nhóm dữ liệu theo bác sĩ để tính số lượt đặt lịch và số bệnh nhân khác nhau.

```

SELECT TOP 3
    BS.MaBS,
    BS.HoTen AS HoTenBacSi,
    CK.TenCK AS ChuyenKhoa,
    COUNT(LH.MaLH) AS SoLuotDatLich,
    COUNT(DISTINCT LH.MaBN) AS SoBenhNhanKhacNhau
FROM BacSi BS
INNER JOIN ChuyenKhoa CK
    ON BS.MaCK = CK.MaCK
INNER JOIN LichHen LH
    ON BS.MaBS = LH.MaBS
GROUP BY BS.MaBS, BS.HoTen, CK.TenCK
ORDER BY SoLuotDatLich DESC, SoBenhNhanKhacNhau DESC;
GO

```

Kết quả sau khi truy vấn:

	MaBS	HoTenBacSi	ChuyenKhoa	SoLuotDatLich	SoBenhNhanKhacNhau
1	BS001	Trần Minh Đức	Nội tổng quát	4	4
2	BS002	Nguyễn Thu Hà	Da liễu	2	2
3	BS003	Hoàng Minh Tuấn	Tim mạch	2	2

Kết quả truy vấn hỗ trợ phòng khám theo dõi mức độ hoạt động của từng bác sĩ, từ đó có thể phân bổ lịch làm việc và nguồn lực phù hợp hơn.

4.5. Sơ đồ ERD trên SQL

Sau khi thực hiện các câu lệnh tạo bảng và khai báo đầy đủ khóa chính, khóa ngoại trong SQL Server, hệ thống sử dụng chức năng Database Diagram của SQL Server Management Studio để kiểm tra lại mô hình cơ sở dữ liệu đã cài đặt. Sơ đồ này được sinh trực tiếp từ các bảng và các ràng buộc khóa ngoại trong cơ sở dữ liệu QL_BenhNhan_PhongKham, do đó phản ánh đúng cấu trúc dữ liệu đã triển khai thực tế.

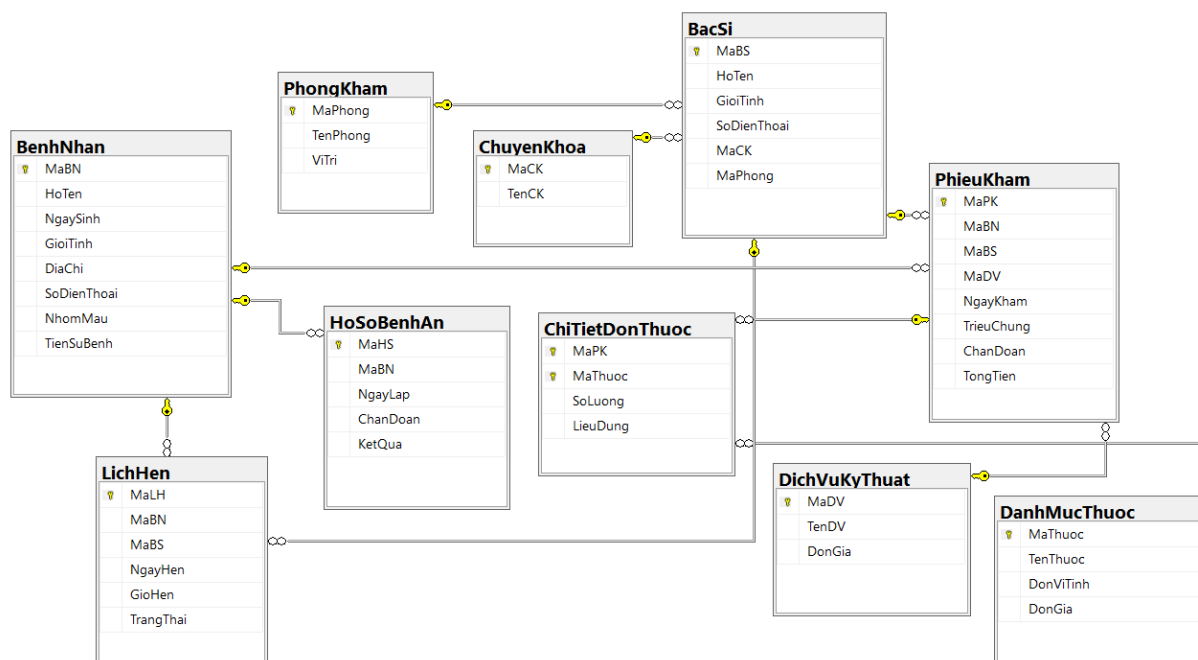
Mô hình cơ sở dữ liệu sau khi cài đặt bao gồm các bảng chính: BenhNhan, BacSi, ChuyenKhoa, PhongKham, LichHen, HoSoBenhAn, PhieuKham, DichVuKyThuat, DanhMucThuoc và ChiTietDonThuoc. Các bảng này được liên kết với nhau thông qua các khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu giữa các nhóm dữ liệu trong hệ thống.

Cụ thể, bảng BacSi tham chiếu đến bảng ChuyenKhoa và PhongKham thông qua hai khóa ngoại MaCK và MaPhong. Bảng LichHen liên kết với BenhNhan và BacSi để thể hiện lịch hẹn giữa bệnh nhân và bác sĩ. Bảng PhieuKham liên kết với BenhNhan, BacSi và DichVuKyThuat, cho biết mỗi phiếu khám thuộc về một bệnh nhân, do một bác sĩ phụ trách và sử dụng một dịch vụ kỹ thuật tương ứng.

Ngoài ra, quan hệ giữa PhieuKham và DanhMucThuoc được xử lý thông qua bảng trung gian ChiTietDonThuoc. Bảng này sử dụng khóa chính ghép gồm MaPK và MaThuoc, đồng thời hai thuộc tính này cũng là khóa ngoại tham chiếu đến bảng

PhieuKham và DanhMucThuoc. Cách thiết kế này giúp biểu diễn quan hệ nhiều – nhiều giữa phiếu khám và thuốc, đồng thời lưu được các thông tin chi tiết như số lượng thuốc và liều dùng.

Sơ đồ mô hình quan hệ sau khi cài đặt trên SQL Server được thể hiện như sau:



Hình 4. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ sau khi cài đặt trên SQL Server

Thông qua sơ đồ trên, có thể thấy cơ sở dữ liệu đã được cài đặt đúng theo mô hình quan hệ đã thiết kế ở Chương 3. Các bảng có đầy đủ khóa chính, khóa ngoại và các liên kết cần thiết để hỗ trợ các nghiệp vụ quản lý bệnh nhân, bác sĩ, lịch hẹn, phiếu khám, hồ sơ bệnh án, dịch vụ kỹ thuật và thuốc. Điều này cho thấy mô hình dữ liệu sau khi triển khai đảm bảo tính liên kết, hạn chế dư thừa và phù hợp với yêu cầu quản lý của phòng khám.

4.6. Web hỗ trợ nhập liệu

4.6.1. Mục đích

Ngoài việc thao tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu bằng SQL Server Management Studio, nhóm xây dựng thêm một giao diện web demo nhằm hỗ trợ người dùng thao tác với hệ thống một cách trực quan hơn. Giao diện web giúp người dùng xem dữ liệu, nhập thông tin bệnh nhân, tạo lịch hẹn, thêm phiếu khám và xem một số báo cáo cơ bản mà không cần viết trực tiếp câu lệnh SQL.

Website demo được xây dựng nhằm minh họa khả năng ứng dụng cơ sở dữ liệu đã thiết kế vào một hệ thống thực tế. Trong phạm vi đề tài, giao diện web đóng vai trò hỗ trợ

kiểm thử và trình diễn dữ liệu, không phải là một phần mềm quản lý phòng khám hoàn chỉnh.

4.6.2. Mô tả mô hình hoạt động

Website demo được xây dựng theo mô hình gồm ba thành phần chính: giao diện người dùng, backend xử lý và cơ sở dữ liệu. Giao diện người dùng được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript. Backend sử dụng Node.js để tiếp nhận yêu cầu từ giao diện, xử lý dữ liệu và gửi truy vấn đến SQL Server. Cơ sở dữ liệu sử dụng database QL_BenhNhan_PhongKham đã được thiết kế và cài đặt ở các phần trước.

Mô hình hoạt động của website demo được mô tả như sau:

Người dùng → Giao diện web → Node.js Backend → SQL Server

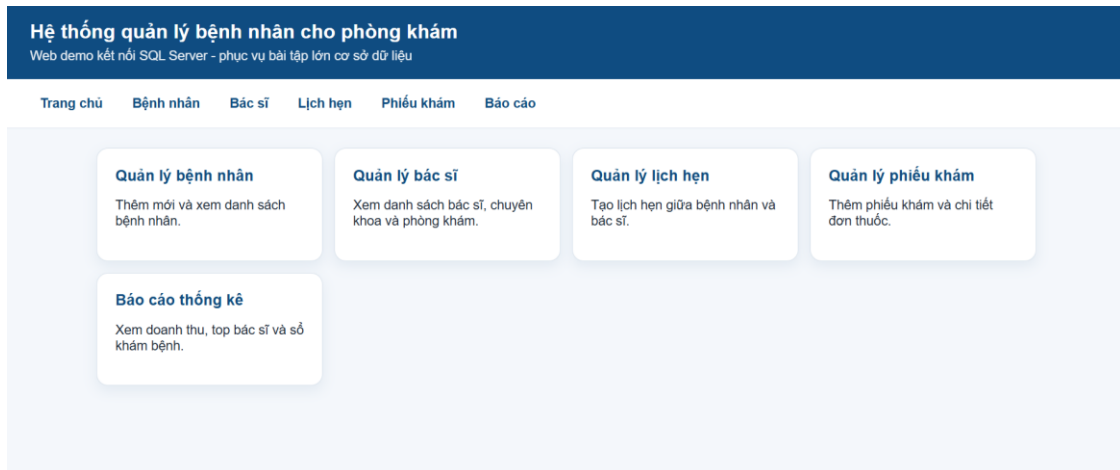
4.6.3. Cấu trúc thư mục web

Thành phần	Vai trò
public	Chứa các file giao diện HTML, CSS và JavaScript phía người dùng
index.html	Trang chủ của website
benhnhan.html	Giao diện quản lý bệnh nhân
bacsi.html	Giao diện xem danh sách bác sĩ
lichhen.html	Giao diện quản lý lịch hẹn
phieukham.html	Giao diện quản lý phiếu khám và đơn thuốc
baocao.html	Giao diện hiển thị các báo cáo thống kê
style.css	Định dạng giao diện website
common.js	Chứa các hàm JavaScript dùng chung
server.js	Xử lý backend, tạo API và kết nối với giao diện
db.js	Cấu hình kết nối đến SQL Server
package.json	Khai báo thông tin project và các thư viện Node.js cần dùng

4.6.4. Chức năng chính và giao diện

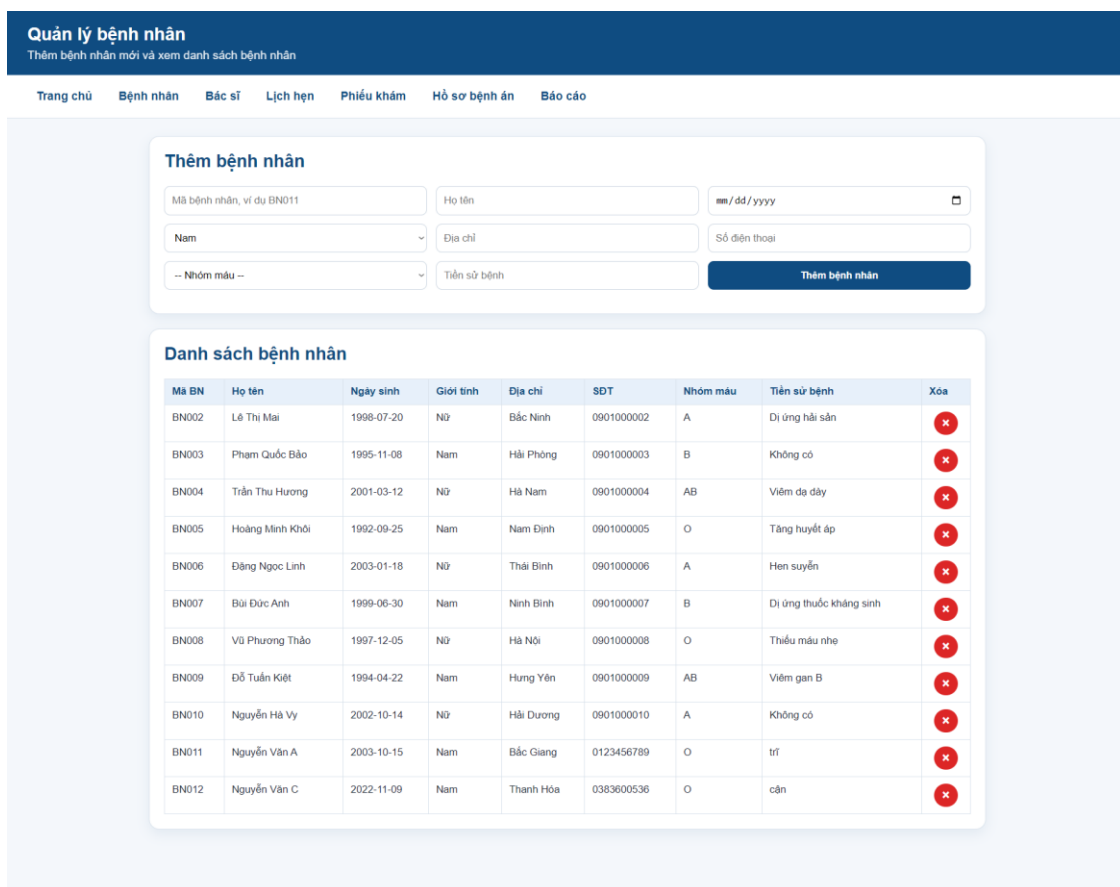
Website demo cung cấp một số chức năng cơ bản nhằm hỗ trợ thao tác với dữ liệu trong hệ thống. Các chức năng này được xây dựng dựa trên các bảng dữ liệu đã thiết kế trong cơ sở dữ liệu QL_BenhNhan_PhongKham.

1. Trang chủ



Hình 5. Giao diện Trang chủ web

2. Trang Quản lý bệnh nhân



Hình 6. Giao diện trang Quản lý bệnh nhân

3. Trang Danh sách bác sĩ

Danh sách bác sĩ

Hiển thị bác sĩ, chuyên khoa và phòng khám

Trang chủ

Bệnh nhân

Bác sĩ

Lịch hẹn

Phiếu khám

Báo cáo

Danh sách bác sĩ

Mã BS	Họ tên	Giới tính	SĐT	Chuyên khoa	Phòng khám
BS001	Trần Minh Đức	Nam	0912000001	Nội tổng quát	Phòng 101
BS002	Nguyễn Thu Hà	Nữ	0912000002	Da liễu	Phòng 102
BS003	Hoàng Minh Tuấn	Nam	0912000003	Tim mạch	Phòng 103
BS004	Vũ Hải Nam	Nam	0912000004	Hô hấp	Phòng 104
BS005	Phạm Gia Huy	Nam	0912000005	Gan mật	Phòng 105

Hình 7. Giao diện trang Danh sách bác sĩ

4. Trang Thêm lịch hẹn

Quản lý lịch hẹn

Tạo lịch hẹn khám giữa bệnh nhân và bác sĩ

Trang chủ

Bệnh nhân

Bác sĩ

Lịch hẹn

Phiếu khám

Hồ sơ bệnh án

Báo cáo

Thêm lịch hẹn

Mã lịch hẹn, ví dụ LH011

-- Chọn --

-- Chọn --

mm/dd/yyyy

-- : -- : --

Đã đặt

Thêm lịch hẹn

Danh sách lịch hẹn

Mã LH	Bệnh nhân	Bác sĩ	Ngày hẹn	Giờ hẹn	Trạng thái	Xóa
LH002	BN002 - Lê Thị Mai	BS002 - Nguyễn Thu Hà	2026-05-02	1970-	Đã khám	
LH003	BN003 - Phạm Quốc Bảo	BS003 - Hoàng Minh Tuấn	2026-05-03	1970-	Đã khám	
LH004	BN004 - Trần Thu Hương	BS001 - Trần Minh Đức	2026-05-04	1970-	Đã khám	
LH005	BN005 - Hoàng Minh Khôi	BS003 - Hoàng Minh Tuấn	2026-05-05	1970-	Đã khám	
LH006	BN006 - Đặng Ngọc Linh	BS004 - Vũ Hải Nam	2026-05-06	1970-	Đã khám	
LH007	BN007 - Bùi Đức Anh	BS002 - Nguyễn Thu Hà	2026-05-07	1970-	Đã khám	
LH008	BN008 - Vũ Phương Thảo	BS001 - Trần Minh Đức	2026-05-08	1970-	Đã khám	
LH009	BN009 - Đỗ Tuấn Kiệt	BS005 - Phạm Gia Huy	2026-05-09	1970-	Đã khám	
LH010	BN010 - Nguyễn Hà Vy	BS001 - Trần Minh Đức	2026-05-10	1970-	Đã khám	
LH011	BN011 - Nguyễn Văn A	BS002 - Nguyễn Thu Hà	2026-05-22	1970-	Đã đặt	
LH012	BN002 - Lê Thị Mai	BS001 - Trần Minh Đức	2026-05-22	1970-	Đã đặt	

Hình 8. Giao diện trang Quản lý lịch hẹn

5. Trang Quản lý phiếu khám

Quản lý phiếu khám

Thêm phiếu khám và kê đơn thuốc

Trang chủ

Bệnh nhân

Bác sĩ

Lịch hẹn

Phiếu khám

Hồ sơ bệnh án

Báo cáo

Thêm phiếu khám

Mã phiếu khám, ví dụ PK011

-- Chọn --

-- Chọn --

-- Chọn --

mm/dd/yyyy

Triệu chứng

Chẩn đoán

Tổng tiền

Thêm phiếu khám

Kê đơn thuốc

-- Chọn --

-- Chọn --

Số lượng

Liều dùng

Lưu kê đơn

Danh sách phiếu khám

Mã PK	Bệnh nhân	Bác sĩ	Dịch vụ	Ngày khám	Triệu chứng	Chẩn đoán	Tổng tiền	Xóa
PK012	BN004 - Trần Thu Hương	BS003 - Hoàng Minh Tuấn	DV001 - Khám tổng quát	2026-05-22	lời trí	trĩ hỗn hợp	20.000 VNĐ	X
PK011	BN011 - Nguyễn Văn A	BS002 - Nguyễn Thu Hà	DV001 - Khám tổng quát	2026-05-21	lời trí	trĩ hỗn hợp	0 VNĐ	X
PK010	BN010 - Nguyễn Hà Vy	BS001 - Trần Minh Đức	DV001 - Khám tổng quát	2026-05-10	Sốt nhẹ, đau đầu	Cảm cúm	171.000 VNĐ	X
PK009	BN009 - Đỗ Tuấn Kiệt	BS005 - Phạm Gia Huy	DV005 - Xét nghiệm men gan	2026-05-09	Mệt mỏi, chán ăn	Viêm gan B	540.000 VNĐ	X
PK008	BN008 - Vũ Phương Thảo	BS001 - Trần Minh Đức	DV001 - Khám tổng quát	2026-05-08	Mệt mỏi, da xanh	Thiếu máu nhẹ	265.000 VNĐ	X
PK007	BN007 - Bùi Đức Anh	BS002 - Nguyễn Thu Hà	DV002 - Soi da	2026-05-07	Nổi mẩn đỏ	Dị ứng da	221.000 VNĐ	X
PK006	BN006 - Đặng Ngọc Linh	BS004 - Vũ Hải Nam	DV004 - Đo hô hấp	2026-05-06	Khó thở nhẹ	Hen phế quản nhẹ	267.500 VNĐ	X
PK005	BN005 - Hoàng Minh Khôi	BS003 - Hoàng Minh Tuấn	DV003 - Điện tim	2026-05-05	Đau đầu, chóng mặt	Tăng huyết áp	295.000 VNĐ	X
PK004	BN004 - Trần Thu Hương	BS001 - Trần Minh Đức	DV001 - Khám tổng quát	2026-05-04	Đau thượng vị	Viêm dạ dày	280.000 VNĐ	X
PK003	BN003 - Phạm Quốc Bảo	BS003 - Hoàng Minh Tuấn	DV003 - Điện tim	2026-05-03	Đau ngực nhẹ	Theo dõi rối loạn nhịp	270.000 VNĐ	X
PK002	BN002 - Lê Thị Mai	BS002 - Nguyễn Thu Hà	DV002 - Soi da	2026-05-02	Ngứa, nổi mẩn	Viêm da dị ứng	221.000 VNĐ	X

Danh sách thuốc đã kê

Mã PK	Mã thuốc	Tên thuốc	Số lượng	Liều dùng	Xóa
PK002	TH003	Cetirizine	7	1 viên/ngày	X
PK003	TH004	Aspirin	5	1 viên/ngày	X
PK004	TH005	Omeprazole	14	1 viên/ngày	X
PK004	TH006	Maalox	10	2 gói/ngày	X
PK005	TH007	Amlodipine	10	1 viên/ngày	X
PK006	TH008	Salbutamol	1	Xịt khi khó thở	X
PK006	TH009	Prednisolone	5	1 viên/ngày	X
PK007	TH010	Loratadine	7	1 viên/ngày	X
PK008	TH011	Sắt	30	1 viên/ngày	X
PK008	TH012	Vitamin B12	10	1 viên/ngày	X
PK009	TH013	Tenofovir	30	1 viên/ngày	X
PK010	TH001	Paracetamol	8	2 viên/ngày	X
PK010	TH014	Oresol	5	1 gói/ngày	X
PK011	TH010	Loratadine	1	5	X

Hình 9. Giao diện trang Quản lý phiếu khám

43

6. Hồ sơ bệnh án

Quản lý hồ sơ bệnh án

Thêm và xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân

Trang chủ

Bệnh nhân

Bác sĩ

Lịch hẹn

Phiếu khám

Hồ sơ bệnh án

Báo cáo

Thêm hồ sơ bệnh án

Mã hồ sơ, ví dụ HS011

-- Chọn --

mm/dd/yyyy

Chẩn đoán

Kết quả điều trị

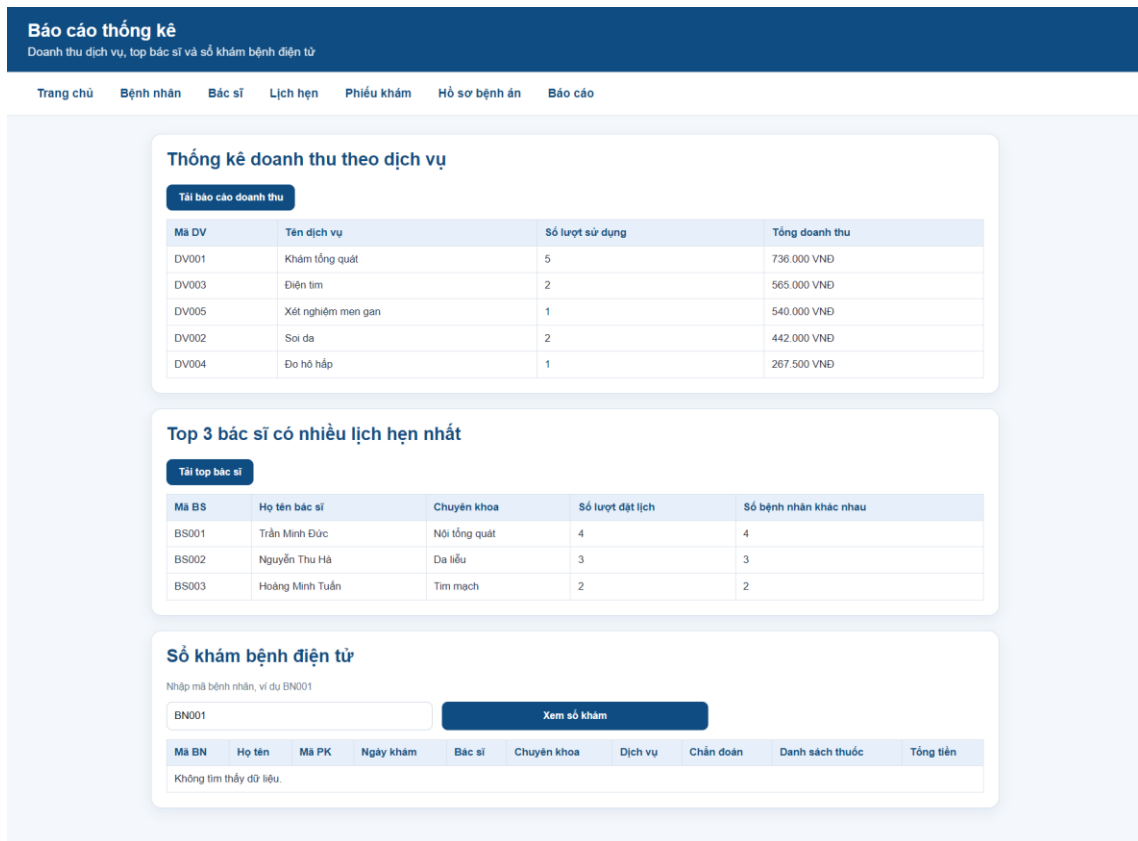
Thêm hồ sơ

Danh sách hồ sơ bệnh án

Mã HS	Bệnh nhân	Ngày lập	Chẩn đoán	Kết quả	Xóa
HS012	BN002 - Lê Thị Mai	2026-05-30	trĩ hỗn hợp	nằm viện theo dõi thêm	
HS011	BN005 - Hoàng Minh Khởi	2026-05-21	trĩ hỗn hợp	nằm viện theo dõi thêm	
HS010	BN010 - Nguyễn Hà Vy	2026-05-10	Cảm cúm	Nghỉ ngơi, uống nhiều nước	
HS009	BN009 - Đỗ Tuấn Kiệt	2026-05-09	Viêm gan B	Theo dõi định kỳ chức năng gan	
HS008	BN008 - Vũ Phương Thảo	2026-05-08	Thiếu máu nhẹ	Bổ sung sắt và vitamin	
HS007	BN007 - Bùi Đức Anh	2026-05-07	Dị ứng da	Uống thuốc theo đơn, tái khám nếu nặng hơn	
HS006	BN006 - Đặng Ngọc Linh	2026-05-06	Hen phế quản nhẹ	Mang thuốc xịt khi cần	
HS005	BN005 - Hoàng Minh Khởi	2026-05-05	Tăng huyết áp	Theo dõi huyết áp hằng ngày	
HS004	BN004 - Trần Thu Hương	2026-05-04	Viêm da dầy	Dùng thuốc theo đơn, hạn chế đồ cay nóng	
HS003	BN003 - Phạm Quốc Bảo	2026-05-03	Theo dõi rối loạn nhịp	Hẹn kiểm tra lại sau 7 ngày	
HS002	BN002 - Lê Thị Mai	2026-05-02	Viêm da dị ứng	Hạn chế tiếp xúc dị nguyên	

Hình 10. Giao diện Hồ sơ bệnh án

7. Báo cáo thống kê



Hình 11. Giao diện trang Báo cáo thống kê

Thông qua website demo, người dùng có thể thao tác với cơ sở dữ liệu một cách trực quan hơn thay vì phải viết trực tiếp các câu lệnh SQL. Các dữ liệu hiển thị trên giao diện được lấy từ cơ sở dữ liệu SQL Server thông qua backend Node.js, cho thấy cơ sở dữ liệu đã có khả năng kết nối và phục vụ cho một ứng dụng thực tế.

Tuy nhiên, website trong phạm vi đề tài mới dừng ở mức demo cơ bản. Hệ thống chưa triển khai đầy đủ các chức năng nâng cao như đăng nhập, phân quyền người dùng, chỉnh sửa, xóa dữ liệu, bảo mật thông tin và kiểm soát lỗi đầu vào ở mức hoàn chỉnh. Đây là những nội dung có thể tiếp tục phát triển trong các phiên bản sau.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH

5.1. Kết luận

Đề tài “Hệ thống quản lý bệnh nhân cho phòng khám” đã tập trung phân tích, thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý thông tin bệnh nhân tại phòng khám. Từ yêu cầu nghiệp vụ ban đầu, nhóm đã xác định được các nhóm dữ liệu chính cần quản lý như bệnh nhân, bác sĩ, chuyên khoa, phòng khám, lịch hẹn, hồ sơ bệnh án, phiếu khám, dịch vụ kỹ thuật, danh mục thuốc và chi tiết đơn thuốc.

Trong quá trình thiết kế, dữ liệu được phân tích và chuẩn hóa qua các mức 1NF, 2NF và 3NF nhằm giảm dư thừa, hạn chế sai sót khi cập nhật và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Trên cơ sở đó, nhóm đã xây dựng sơ đồ ERD, mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, đặc tả bảng dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc cần thiết.

Ở phần cài đặt, cơ sở dữ liệu được triển khai trên SQL Server với các câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, thêm dữ liệu mẫu và thực hiện các truy vấn báo cáo. Các truy vấn như tra cứu sổ khám bệnh điện tử, thống kê doanh thu theo dịch vụ và tìm top bác sĩ có nhiều lịch hẹn nhất cho thấy hệ thống có khả năng hỗ trợ tốt cho các nghiệp vụ quản lý cơ bản của phòng khám.

5.2. Phương hướng phát triển mô hình

Sau quá trình thực hiện, đề tài đã đạt được một số kết quả chính. Thứ nhất, nhóm đã xây dựng được mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ phù hợp với bài toán quản lý bệnh nhân cho phòng khám. Các bảng dữ liệu được thiết kế có sự liên kết rõ ràng thông qua khóa chính và khóa ngoại, đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu.

Thứ hai, dữ liệu trong hệ thống đã được chuẩn hóa đến chuẩn 3NF, giúp hạn chế việc lưu trữ trùng lặp các thông tin như bệnh nhân, bác sĩ, chuyên khoa, phòng khám, dịch vụ kỹ thuật và thuốc. Điều này giúp cơ sở dữ liệu dễ bảo trì, dễ mở rộng và giảm nguy cơ sai lệch dữ liệu khi cập nhật.

Thứ ba, nhóm đã triển khai thành công cơ sở dữ liệu trên SQL Server, nhập dữ liệu mẫu và xây dựng các truy vấn phục vụ báo cáo. Các truy vấn này cho phép hệ thống tra cứu thông tin khám bệnh, thống kê doanh thu và đánh giá hoạt động của bác sĩ.

Ngoài phần cài đặt cơ sở dữ liệu, nhóm cũng xây dựng một giao diện web demo nhằm hỗ trợ người dùng thao tác dễ dàng hơn. Website cho phép người dùng xem danh sách bệnh nhân, bác sĩ, lịch hẹn, phiếu khám và một số báo cáo cơ bản. Phần web demo được xây dựng theo mô hình gồm giao diện người dùng, backend xử lý bằng Node.js và cơ sở dữ liệu SQL Server. Đây là phần mở rộng giúp minh họa khả năng ứng dụng cơ sở dữ liệu vào một hệ thống thực tế.

5.3. Hạn chế và hướng phát triển

Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Dữ liệu sử dụng trong đề tài chủ yếu là dữ liệu mẫu nên chưa phản ánh đầy đủ quy mô và độ phức tạp của một phòng khám thực tế. Các chức năng hiện tại mới tập trung vào thiết kế cơ sở dữ liệu, thêm dữ liệu mẫu và thực hiện một số truy vấn báo cáo cơ bản. Giao diện web demo mới dừng ở mức hỗ trợ thao tác nhập liệu và xem dữ liệu, chưa có đầy đủ các chức năng như đăng nhập, phân quyền người dùng, chỉnh sửa, xóa dữ liệu hoặc kiểm soát lịch hẹn nâng cao.

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển theo hướng hoàn thiện giao diện web, bổ sung chức năng đăng nhập và phân quyền cho từng nhóm người dùng như quản trị viên, bác sĩ và nhân viên lễ tân. Ngoài ra, hệ thống có thể mở rộng thêm chức năng quản lý thanh toán, in phiếu khám, in đơn thuốc, tìm kiếm bệnh nhân nâng cao, thống kê theo thời gian và sao lưu dữ liệu. Việc bổ sung các chức năng này sẽ giúp hệ thống gần hơn với một phần mềm quản lý phòng khám hoàn chỉnh và có khả năng ứng dụng thực tế cao hơn.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. P. Thatoi, R. Choudhary, A. Shiwlani, H. A. Qureshi, and S. Kumar, "Natural Language Processing (NLP) in the Extraction of Clinical Information from Electronic Health Records (EHRs) for Cancer Prognosis," *Int. J. Membr. Sci. Technol.*, vol. 10, no. 4, pp. 2676-2694, 2023.
2. M. Provenzano et al., "Electronic Health Record Adoption and Its Effects on Healthcare Staff: A Qualitative Study of Well-Being and Workplace Stress," *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 21, no. 11, p. 1430, Oct. 2024.
3. R. Elmasri and S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.
4. P. P. Chen, "The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data," *ACM Transactions on Database Systems*, vol. 1, no. 1, pp. 9–36, Mar. 1976, doi: 10.1145/320434.320440.
5. C. J. Date, *An Introduction to Database Systems*, 8th ed. Boston, MA, USA: Pearson/Addison-Wesley, 2004.
6. Microsoft, "Create a diagram with crow's foot database notation," *Microsoft Support*. Accessed: May 21, 2026.
7. Microsoft, "Create tables and add fields," *Microsoft Support*. Accessed: May 21, 2026.

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Phân chia nhiệm vụ

Thành viên	MSV	Vai trò chính
Phạm Thùy Dương	A50757	Phụ trách cơ sở lý thuyết về cơ sở dữ liệu quan hệ, ERD, khóa chính, khóa ngoại, chuẩn hóa dữ liệu; xác định khóa chính, khóa ngoại và đặc tả các bảng dữ liệu.
Trần Thúy Quỳnh	A52081	Phân tích thực trạng, đặt vấn đề và phương hướng giải quyết; xác định nghiệp vụ hệ thống, các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ giữa các thực thể; phụ trách Chương 1 và Chương 3.
Hà Phạm Mai Linh	A49612	Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, xây dựng sơ đồ ERD, phân tích chuẩn hóa dữ liệu 1NF, 2NF, 3NF; viết Chương 2 và rà soát trích dẫn tài liệu tham khảo.
Nguyễn Xuân Sáng	A51034	Cài đặt cơ sở dữ liệu trên SQL Server, viết các file SQL tạo database, tạo bảng, thêm dữ liệu mẫu, kiểm tra dữ liệu và truy vấn báo cáo; xây dựng website demo hỗ trợ nhập liệu và tổng hợp hoàn thiện báo cáo.

Phụ lục B: Mã nguồn mô hình

Repo: <https://github.com/hpmlinh26/HE-THONG-QUAN-LY-BENH-NHAN-CHO-PHONG-KHAM>

Đọc thêm tại README